



SUS 2211

Mapeando la (in)sustentabilidad

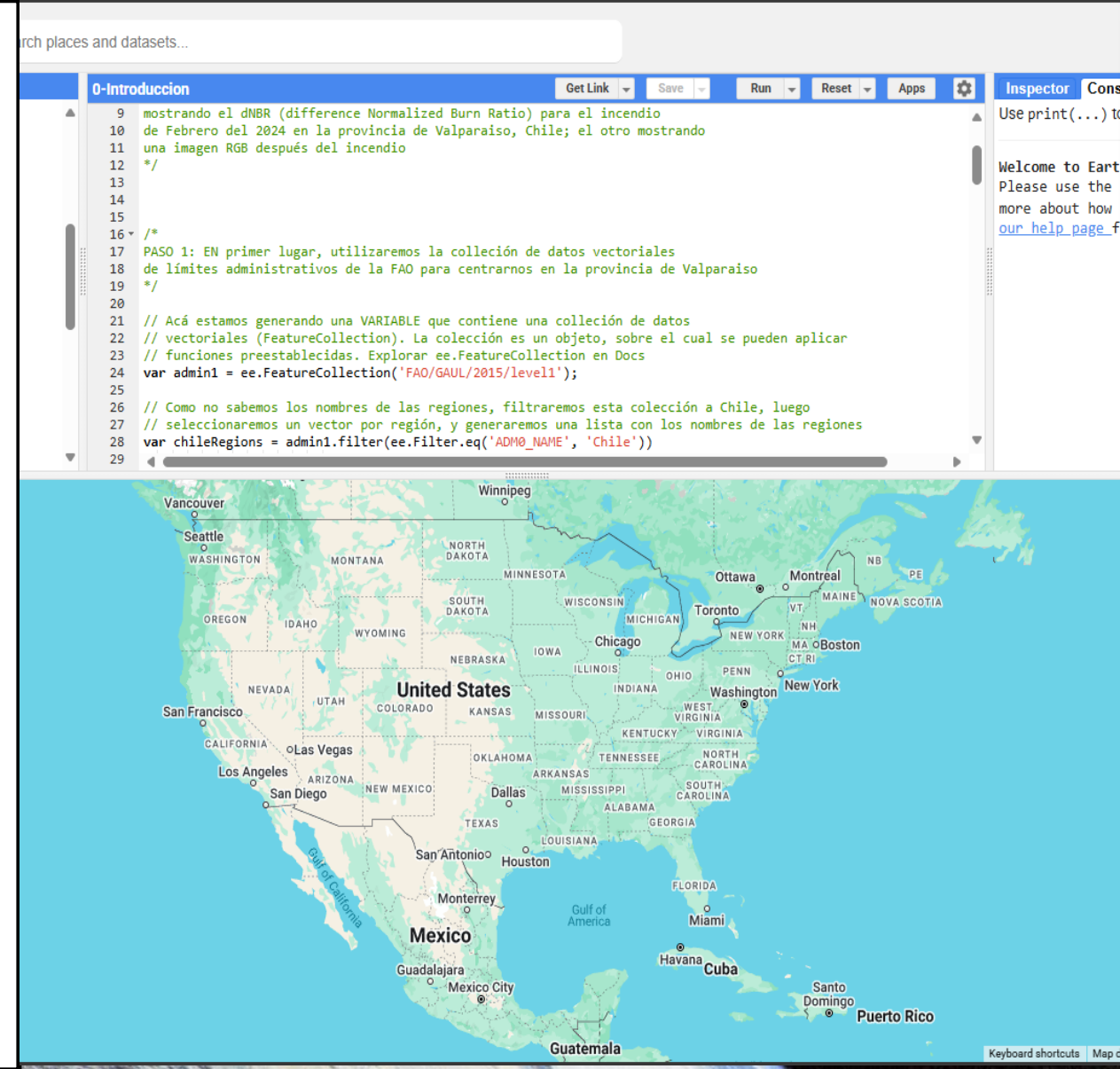
2026 — 1er Semestre



Introducción a GEE

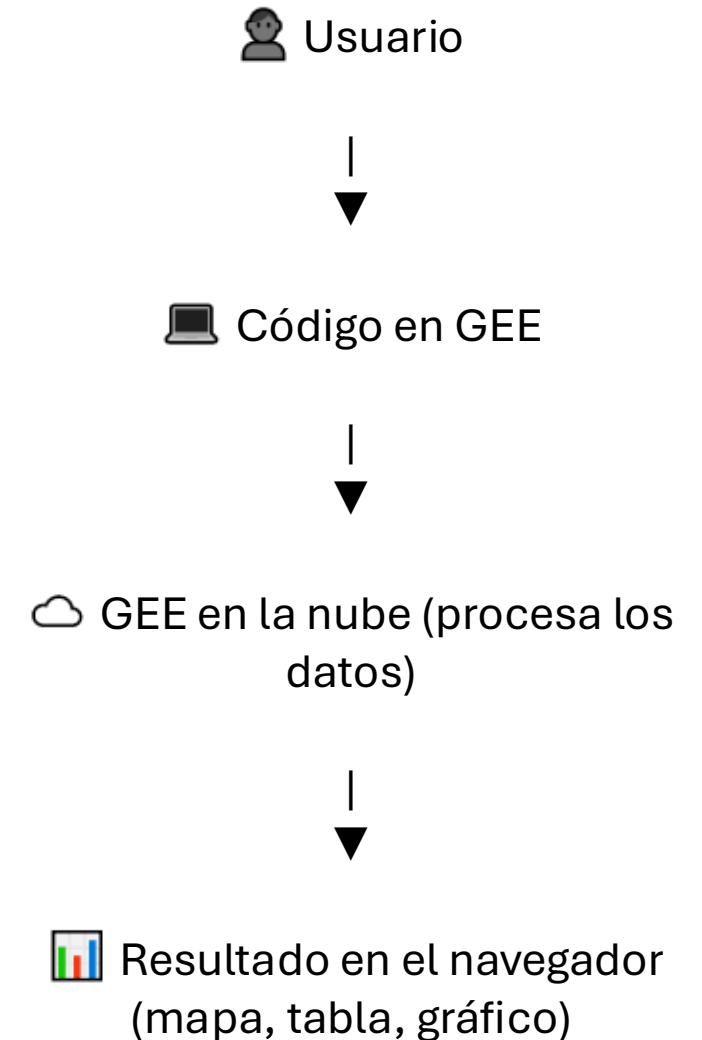
¿Qué es GEE?

- Plataforma gratuita para analizar **imágenes satelitales** y datos espaciales
- Acceso a **petabytes de datos** sin necesidad de descargarlos
- Se programa con **JavaScript**, pero solo necesitas lo básico
- Usada por científicos, ONGs, estudiantes y tomadores de decisión



¿Porqué usar GEE?

GIS tradicional (como QGIS)	Google Earth Engine
Datos en tu computador	Datos en la nube
Lento para grandes áreas/fechas	Rápido y escalable
Descargas manuales	Acceso directo con código
Limitado por almacenamiento	Base de datos global y pública

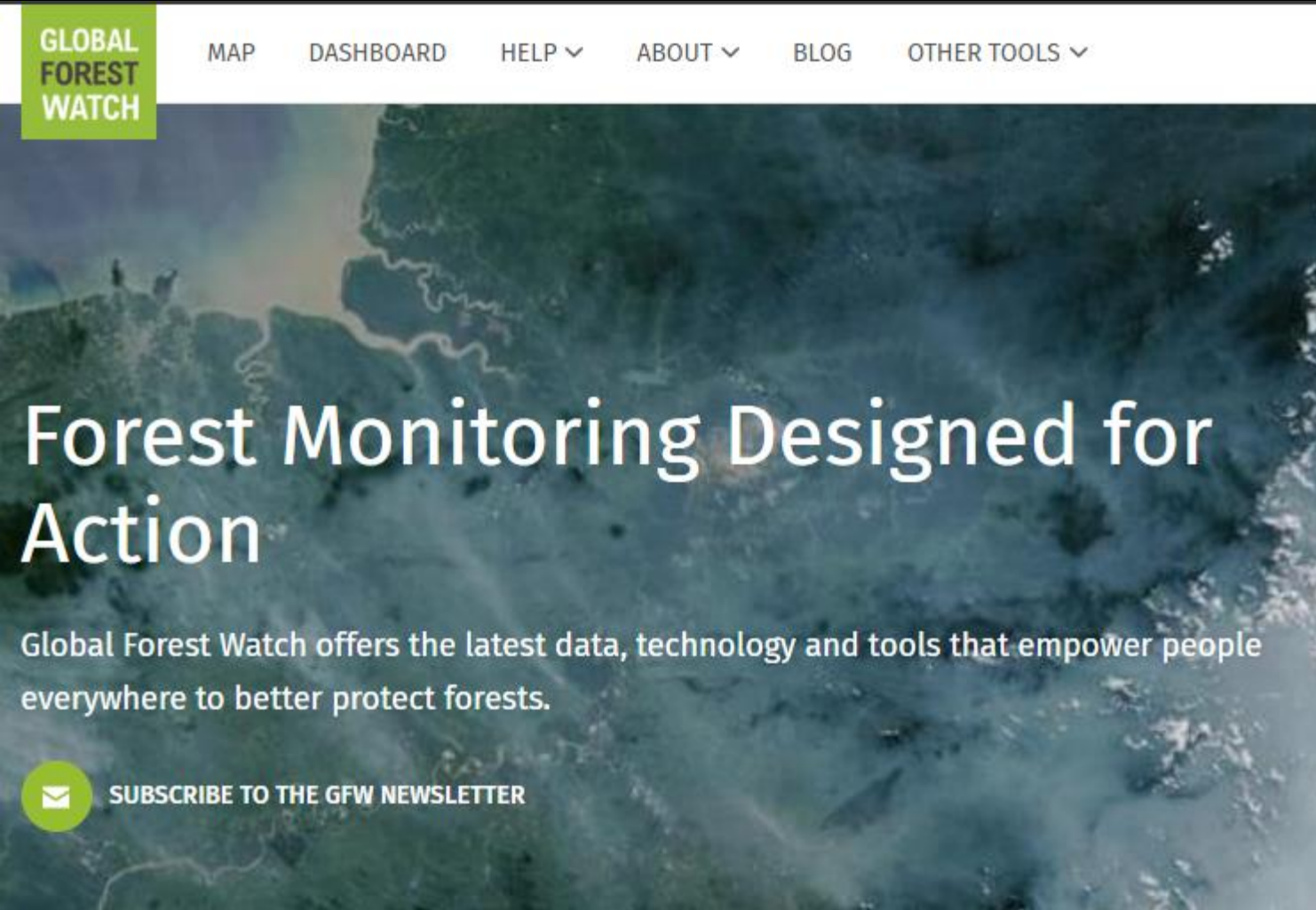


Aplicaciones prácticas

- Monitorear la **deforestación** en la Amazonía 🌳
- Analizar la **expansión urbana** 🏠
- Estudiar la **sequía y la agricultura** 🌾
- Visualizar **retroceso de glaciares**, incendios, inundaciones ❄️ 🔥



¿Quiénes lo usan y para qué?



¿Quiénes lo usan y para qué?

GLOBAL
FOREST
WATCH

MAP

DASHBOARD

HELP ▾

ABOUT ▾

BLOG

OTHER TOOLS ▾

Forest Monitoring Design Action

Global Forest Watch offers the latest data, technology and tools to
everywhere to better protect forests.



SUBSCRIBE TO THE GFW NEWSLETTER



MAPBIOMAS
CHILE

Acerca de MapBiomás

Mapa y Datos

Metodología

Preguntas Frecuentes

Comunicación

Contacto

**Martes 23 de Abril de 2024. 11h
Santiago/12h Magallanes.**

Launch of Collection 1 of annual land cover and use maps (2000-
2022). April 2024

[Acceda a la transmisión del evento](#)

¿Quiénes lo usan y para qué?

GLOBAL
FOREST
WATCH

MAP DASHBOARD HELP ▾ ABOUT ▾ BLOG OTHER TOOLS ▾

NOWPAP CEARAC
Northwest Pacific Action Plan Special Monitoring & Coastal Environmental Assessment Regional Activity Centre

日本語 | Русский | 한국어 | 简体中文 | SiteMap

Home About NOWPAP CEARAC ▾ Activities ▾ Map ▾ Apps ▾ Capacity building ▾ Publications ▾ Links

Comunicación Contacto

Fore
Actio

Global Fore
everywhere

SUBSC

Global Eutrophication Watch on “Nature Communications”

2023.12.11 2021.10.29

Global Eutrophication Watch; a planetary scale tool for a globally consistent assessment of coastal eutrophication

Key Points

- We introduce a planetary scale (Google Earth Engine-based) app for a globally consistent assessment of eutrophication in a way never done before
- The app identifies eutrophication trends worldwide solely based on satellite-derived chlorophyll-a
- The app can detect areas with severe symptoms of eutrophication and those with improving water quality

2022). April 2024

Acceda a la transmisión del evento



Registro en Google Cloude

Paso a paso

Paso 0: Necesitas una cuenta activa de Google. Puede ser un mail personal o instituciones. Si no lo tienes, puedes crear una en el paso 1

Paso 1: Abre la página de registro. Ve a <https://code.earthengine.google.com/register> (Si ya tienes una cuenta antigua de GEE, entra al Code Editor, haz clic en el ícono de tu cuenta arriba a la derecha y elige Register a new Cloud Project.)

Paso 2: Crea tu proyecto de Cloud. Completa:

- **Project name:** pon algo identificable, por ejemplo earth-engine-clase-2026. (Conviene incluir las palabras *Earth Engine* para reconocerlo después.)
- **Organization / Location:** si lo usas a título personal, elige No Organization.
- El **Project-ID** se genera automáticamente.

Paso a paso

Paso 3: Verifica la configuración. En la página de *Configuration*, haz clic en **See if you are eligible for noncommercial use** para iniciar el registro.

Paso 4: Tipo de organización. En *Select your organization type*, elige **Earth Engine trainer or trainee**. Haz clic en **Next**.

Paso 5: Verifica la elegibilidad no comercial. En *Check noncommercial eligibility*:

Elige tu rol: **Participant**

Indica las **fechas de inicio y fin** del curso. Puedes poner desde el 1ro de junio hasta el 15 de julio

Haz clic en **Check eligibility**. Debería aparecer un aviso confirmando que eres elegible para uso no comercial
→ **Next**.

Paso a paso

Paso 6: Elige el plan (cuota). En Choose your plan, selecciona el **Community tier** (gratuito). Es la opción recomendada para empezar y no requiere ninguna configuración extra ni facturación. Más adelante se puede subir al Contributor tier si se necesita más cómputo. Haz clic en Next.

Paso 7: Describe el trabajo. En *Describe your work*, elige en el desplegable: **Classroom or education** → **Next**.

Paso 8: Revisa y registra En la pantalla de resumen, haz clic en **Register** para completar el registro.

Paso 9: Confirmación. Verás la confirmación de que el proyecto quedó registrado para uso no comercial. Haz clic en **Continue** para ir a la página de la API (se habilita automáticamente la Earth Engine API).

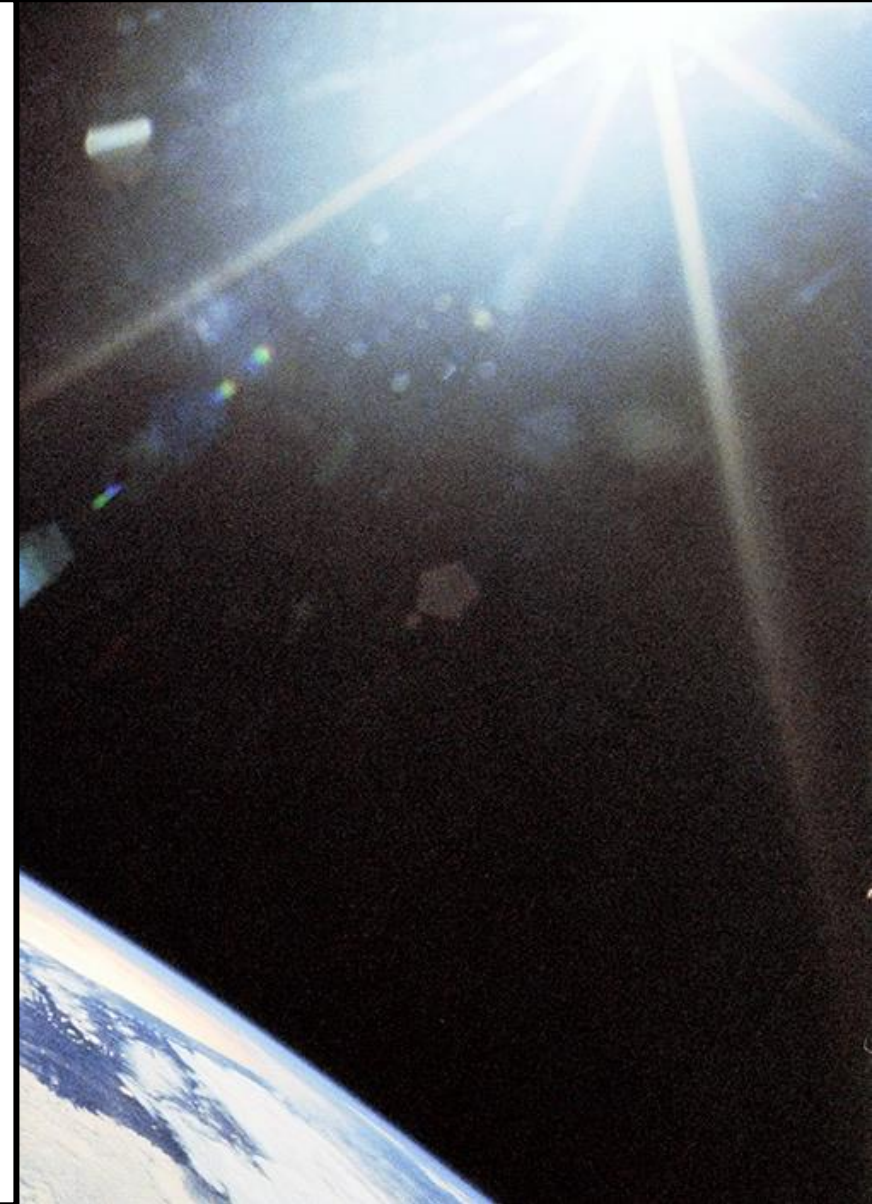
Paso 10: Prueba que funcione. Entra al **Code Editor**: <https://code.earthengine.google.com/>. Si todo salió bien, verás tu proyecto vinculado en la esquina superior. ¡Listo para usar!



Introducción a JavaScript

JavaScript 101

- JavaScript es el lenguaje principal en la **interfaz web** de GEE
- Solo necesitas entender **lo básico** para comenzar
- ¡No te preocupes si nunca has programado antes!



Variables, números, listas, y diccionarios

- var sirve para crear variables, tales como texto (string), números, listas o diccionarios
- Se usa ; al final de cada línea
- Los comentarios se escriben con // en una línea, o abriendo con /* y cerrando con */ en varias líneas
- print() es una función que imprime el resultado a la consola

```
/*
```

```
Esenciales de JavaScript  
para el SUS2211
```

```
*/
```

```
var x = 5; // número
```

```
var nombre = 'GEE'; // texto
```

```
var lista = [1, 2, 3]; // lista de valores
```

```
var dic= {'nombre':'Juan',  
          'edad':23}; // Diccionario
```

```
print(x,nombre,lista,dic);
```

Datos especiales de GEE

- GEE no trabaja directamente con 5 o [1,2,3]. En muchos casos, necesita que uses objetos de la librería ee
- Estos objetos viven en el **servidor** y se comportan distinto

```
var num = ee.Number(5);  
var lista = ee.List([1, 2, 3]);
```

```
print(5);           // Cliente  
print(num );        // Servidor
```


Funciones y encadenamientos

- .add(), .multiply(), .divide(), etc., son métodos que se aplican a los objetos
- Se pueden encadenar uno tras otro
- Esto es muy común en GEE

```
var resultado= ee.Number(10).add(5).multiply(2);  
  
print(resultado);
```

Estructura Básica de un Script de GEE

- Sección 1: Importar datos
- Sección 2: Procesar datos
- Sección 3: Visualizar o descargar datos

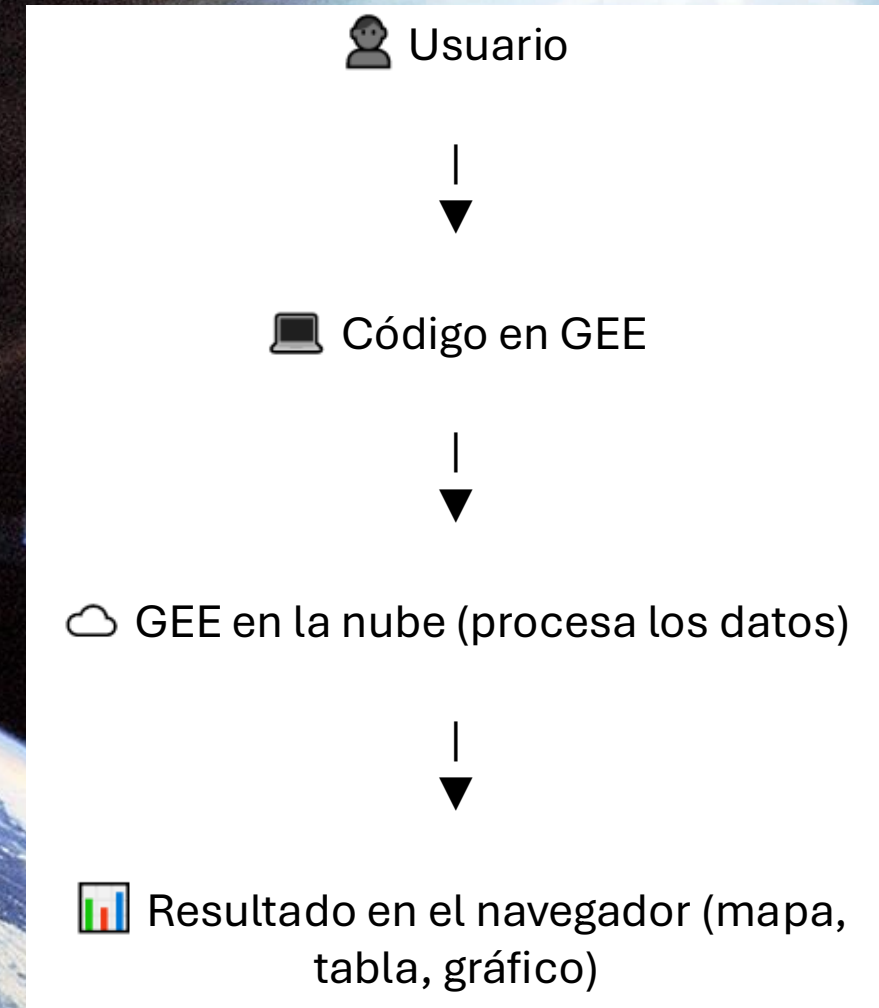
```
/*  
Crear NDVI de una imagen de Copernicus y visualizar  
*/  
  
var image= ee.Image('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED/20240103T143741_20240103T144640_T19HCC');  
  
var ndvi= image.normalizedDifference(['B8','B4']);  
  
Map.addLayer(ndvi);
```




Modelo Servidor/Cliente

¿Qué es el modelo servidor/cliente?

- En GEE, tu código **no descarga ni procesa** datos localmente
- Solo envías **instrucciones** a los servidores de Google
- Los datos satelitales están almacenados en la **nube** (Google Cloud)
- GEE **ejecuta** el procesamiento en sus servidores y luego **te muestra el resultado**



Evaluación diferida

- GEE no ejecuta inmediatamente las instrucciones que escribes
- En lugar de eso, va acumulando una lista de operaciones (como una receta)
- Solo cuando usas una función de salida (como Map.addLayer(), Export, o .getInfo()), GEE ejecuta todo el flujo de operaciones

```
var x= ee.Number(10).add(5).multiply(2);
```

```
print(x); // Permite inspeccionar una representación del objeto, pero el objeto sigue en el servidor
```

```
x.getInfo(); //Descarga el objeto
```

¿Porqué es importante?

- Siempre que puedas, trabaja dentro del mundo GEE (`ee.Objects`)
- Evita usar `.getInfo()` o `.evaluate()` para grandes datos: eso descarga al navegador y no funciona para datos grandes
- Usa `print()` para inspeccionar (funciona sin descargar), pero ojo con los objetos grandes!
- Si necesitas traer datos al computador → usa Export.

¿Porqué es importante?

```
/*  
No usar print con colecciones muy grandes, y en ningún caso getInfo  
*/
```

```
var fc= ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1');
```

```
var subset= fc.limit(500);
```

```
print(subset)
```

```
// print(subset.getInfo()) NO CORRER, CONGELA EL NAVEGADOR!
```

```
print(fc) // No congela el navegador, pero no funcionará porque GEE bloquea el envío del resumen de tantos  
elementos
```

Cafetería virtual

Usar GEE es como pedir un café en una cafetería:

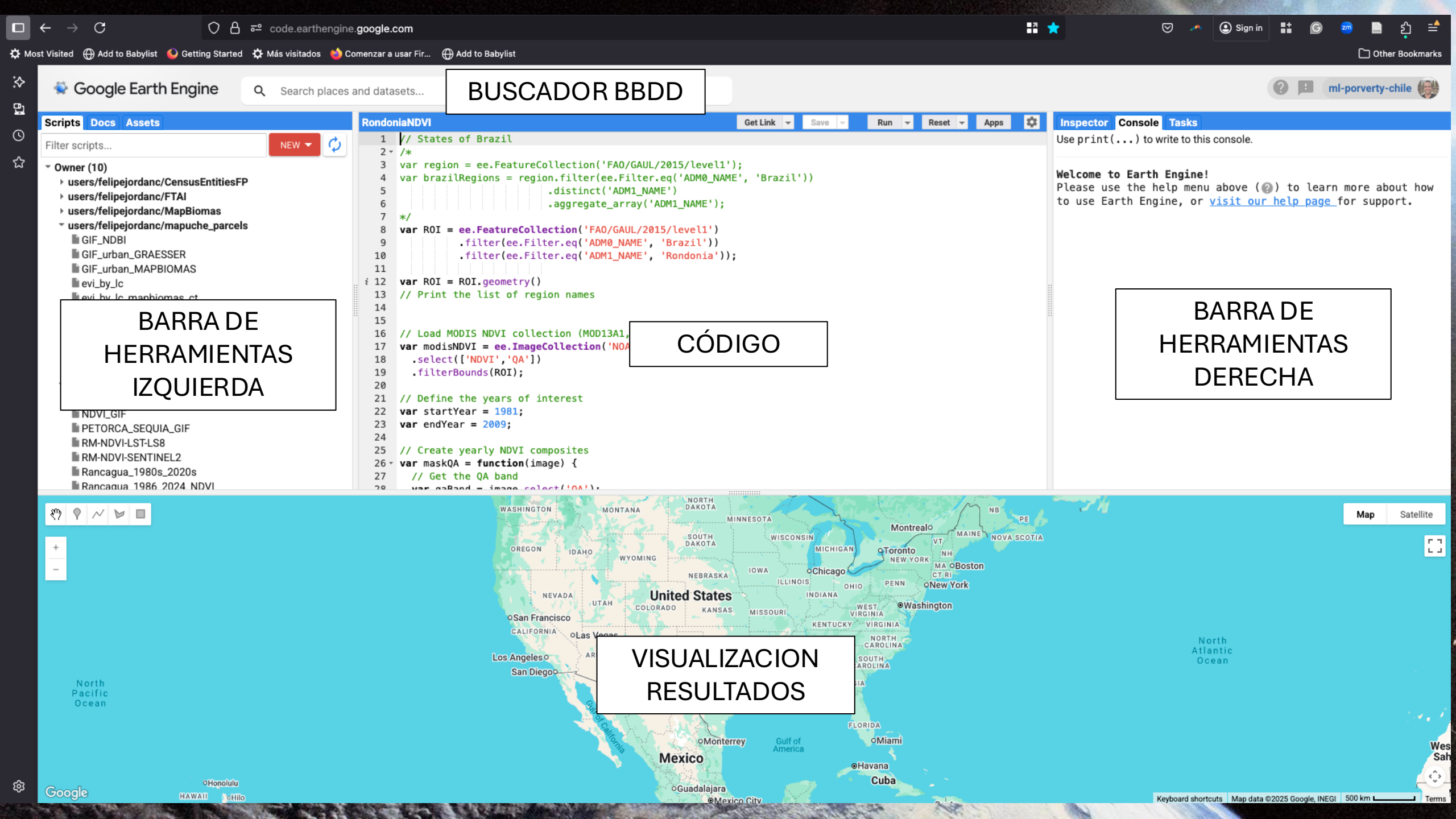
- Tú haces el pedido (script)
- El barista (servidor) prepara el café (procesa los datos)
- Tú solo recibes el café, no accedes a la cocina

¡No estás cocinando, sino que decidiendo que cocinar!





Interfaz de GEE



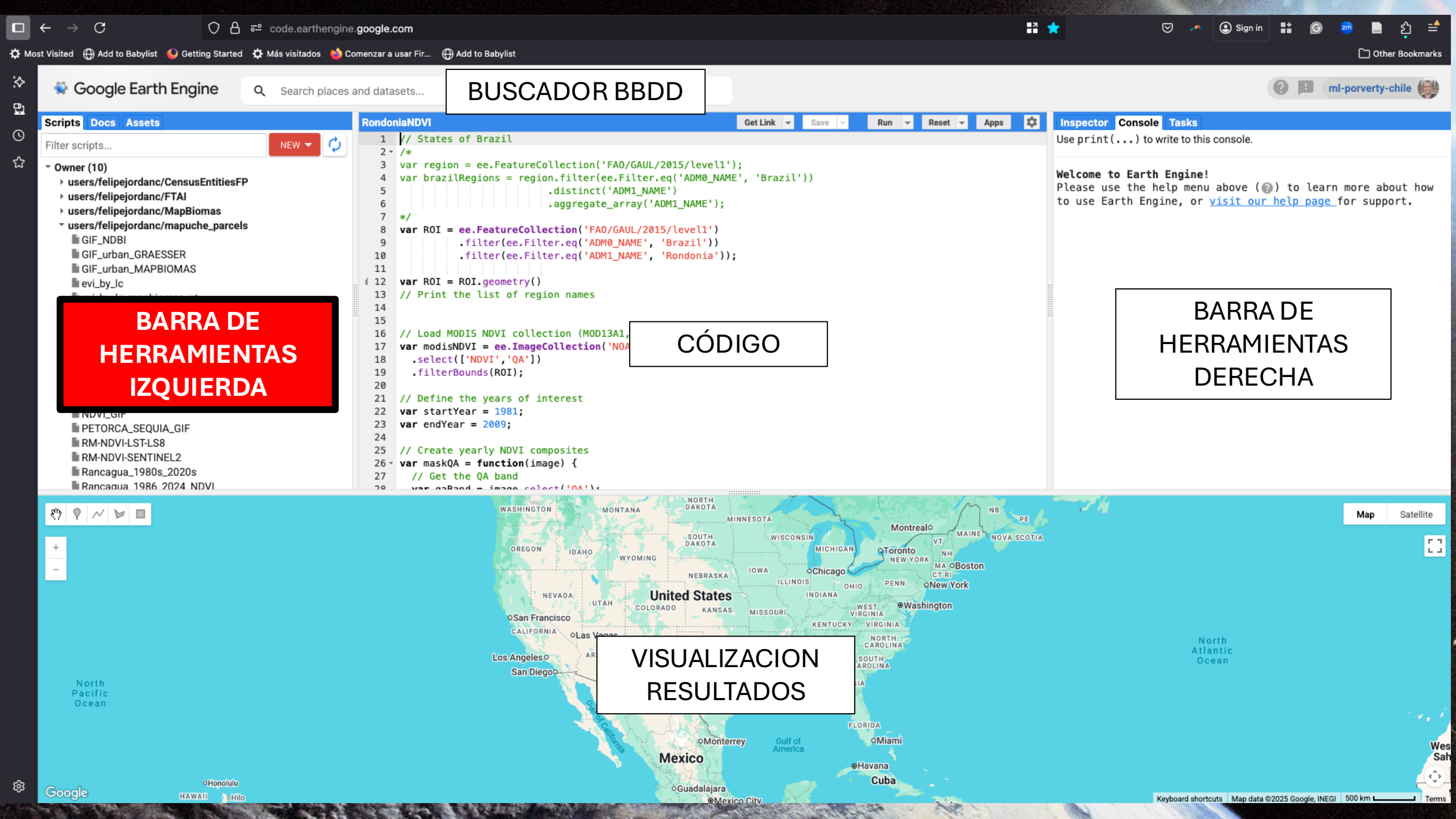
BUSCADOR BBDD

CÓDIGO

BARRA DE
HERRAMIENTAS
IZQUIERDA

BARRA DE
HERRAMIENTAS
DERECHA

VISUALIZACION
RESULTADOS



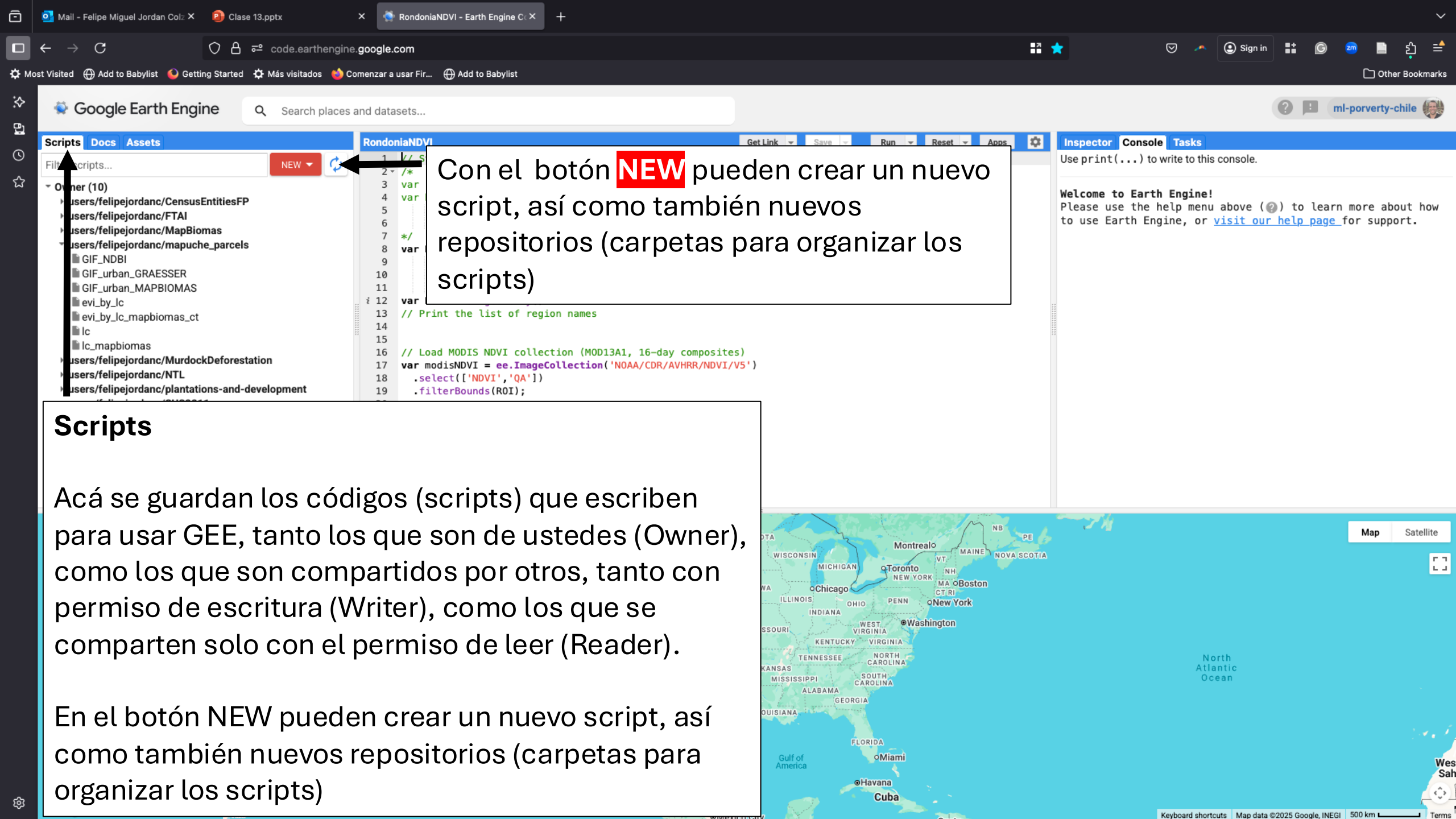
BUSCADOR BBDD

BARRA DE
HERRAMIENTAS
IZQUIERDA

CÓDIGO

BARRA DE
HERRAMIENTAS
DERECHA

VISUALIZACION
RESULTADOS

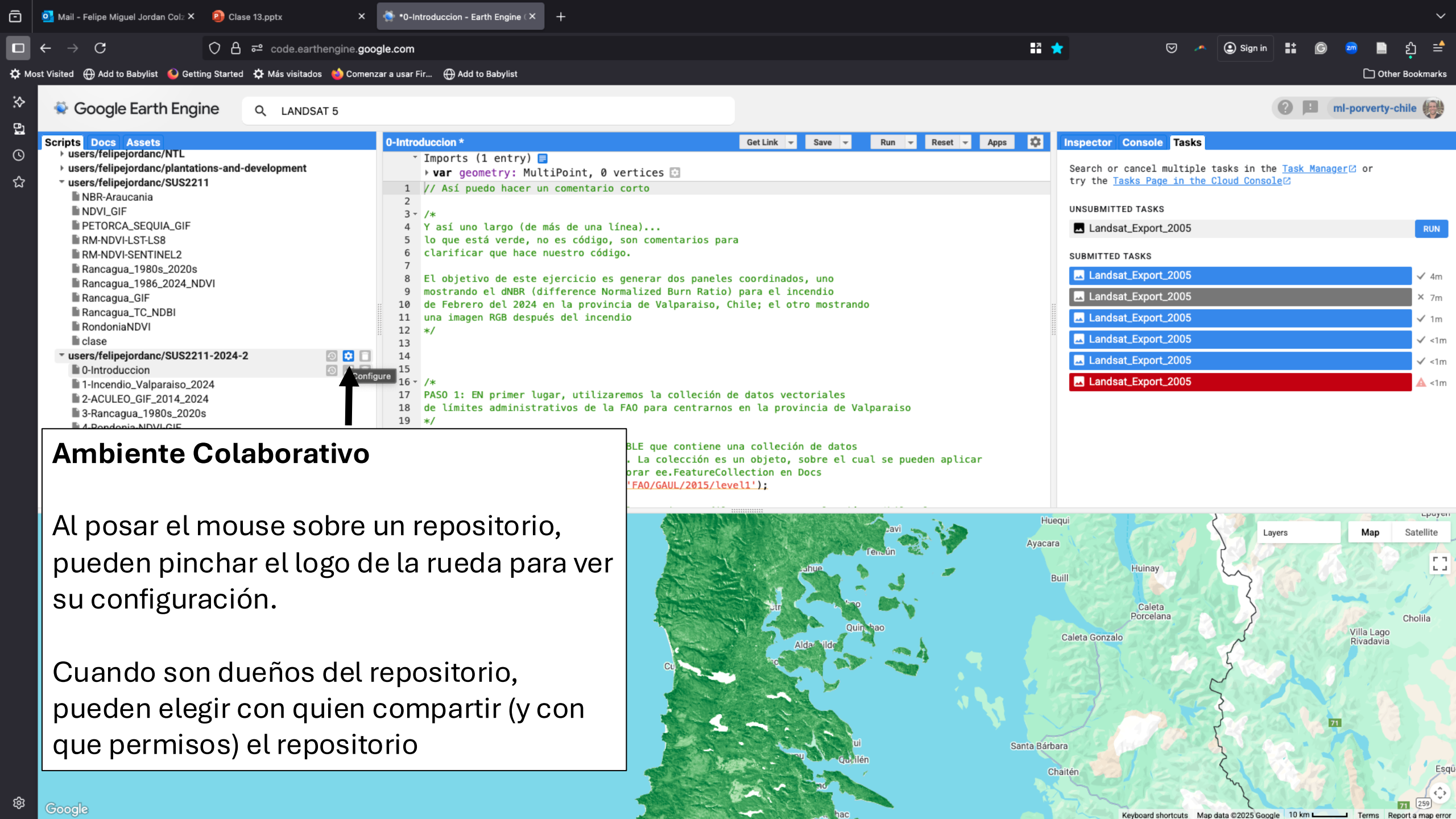


Con el botón **NEW** pueden crear un nuevo script, así como también nuevos repositorios (carpetas para organizar los scripts)

Scripts

Acá se guardan los códigos (scripts) que escriben para usar GEE, tanto los que son de ustedes (Owner), como los que son compartidos por otros, tanto con permiso de escritura (Writer), como los que se comparten solo con el permiso de leer (Reader).

En el botón NEW pueden crear un nuevo script, así como también nuevos repositorios (carpetas para organizar los scripts)



Ambiente Colaborativo

Al posar el mouse sobre un repositorio, pueden pinchar el logo de la rueda para ver su configuración.

Cuando son dueños del repositorio, pueden elegir con quien compartir (y con que permisos) el repositorio

Por ejemplo, en este repositorio una de las ayudantes del curso tiene permiso como escritora

Share Repo: users/felipejordanc/SUS2211-2024-2

felipe.jordan.c@gmail.com Owner
estelaccarrascoseguel@gmail.com Writer

Email or domain Reader ADD ACCESS

☒ Anyone can read

Users with access to the repository can add it to the Code Editor using:

https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/felipejordanc/SUS2211-2024-2

Clone the [Git](#) repository by running the following command in a terminal:

`git clone https://earthengine.googlesource.com/users/felipejordanc/SUS2211-2024-2`

DONE

Y cualquier persona puede leer el repositorio, accediendo con el link que puedo compartir fácilmente

Docs

En esta pestaña encontrarás una explicación de todos los objetos GEE, y un detalle de las funciones que se pueden realizar sobre ellos

Acá, por ejemplo, estamos dentro de la clase de objetos **ee.FeatureCollection**, y apretamos sobre la función **filterBounds** para aprender cómo se usa. Así, podemos entender que pasará si, por ejemplo, corremos el código:

```
var = ft.filterBounds(ROI);
```

Dónde ft es un featureCollection (análogo a un shapefile) y ROI una geometría

Google Earth Engine

Search places and datasets...

Scripts Docs Assets

- aggregate_sample_sd(property)
- aggregate_sample_var(property)
- aggregate_stats(property)
- aggregate_sum(property)
- aggregate_total_sd(property)
- aggregate_total_var(property)
- aside(func, var_args)
- bounds(maxError, proj)
- classify(classifier, outputName)
- cluster(clusterer, outputName)
- copyProperties(source, properties, exclude)
- distance(searchRadius, maxError)
- distinct(properties)
- draw(color, pointRadius, strokeWidth)
- errorMatrix(actual, predicted, order)
- evaluate(callback)
- filter(filter)

```
1 // States of Brazil
2 /*
3 var region = ee.FeatureCollection('states/brazil')
4 var brazilRegions = region
5
6
7 */
8 var ROI = ee.FeatureCollection('states/brazil')
9   .filter(ee.Filter.eq('name', 'Rio de Janeiro'))
10   .filter(ee.Filter.eq('name', 'Rio de Janeiro'))
11
12 var ROI = ROI.geometry()
13 // Print the list of region names
14
15
16 // Load MODIS NDVI collection (MOD13A1, 16-day composites)
17 var modisNDVI = ee.ImageCollection('NOAA/CDR/AVHRR/NDVI/V5')
18   .select(['NDVI', 'QA'])
19   .filterBounds(ROI);
20
21 // Define the years of interest
22 var startYear = 1981;
23 var endYear = 2019;
```

filterBounds(geometry)

Shortcut to filter a collection by intersection with geometry. Items in the collection with a footprint that fails to intersect the given geometry will be excluded.

This is equivalent to this: `filter(ee.Filter.bounds(...))`.

Caution: providing a large or complex collection as the geometry argument can result in poor performance. Collating the geometry of collections does not scale well; use the smallest collection (or geometry) that is required to achieve the desired outcome.

Returns the filtered collection.

Arguments:

- **this:collection** (Collection):
The Collection instance.
- **geometry** (ComputedObject|FeatureCollection|Geometry):
The geometry, feature or collection to intersect with.

Returns: Collection

CLOSE

Assets

En esta pestaña podrás acceder a base de datos que tu o tus colaboradores han subido a los servidores de Google

Para subir un nuevo asset, debes pinchar en el botón **NEW**

Al hacer click sobre un asset, se abrirá una pestaña que te entregará información respecto a este

Asset details: shp_tdm_hijuela_30_09 (Table)

DELETE SHARE IMPORT ☐ Edit



No description.



Table ID

projects/ml-porverty-chile/assets/
shp_tdm_hijuela_30_09

Date

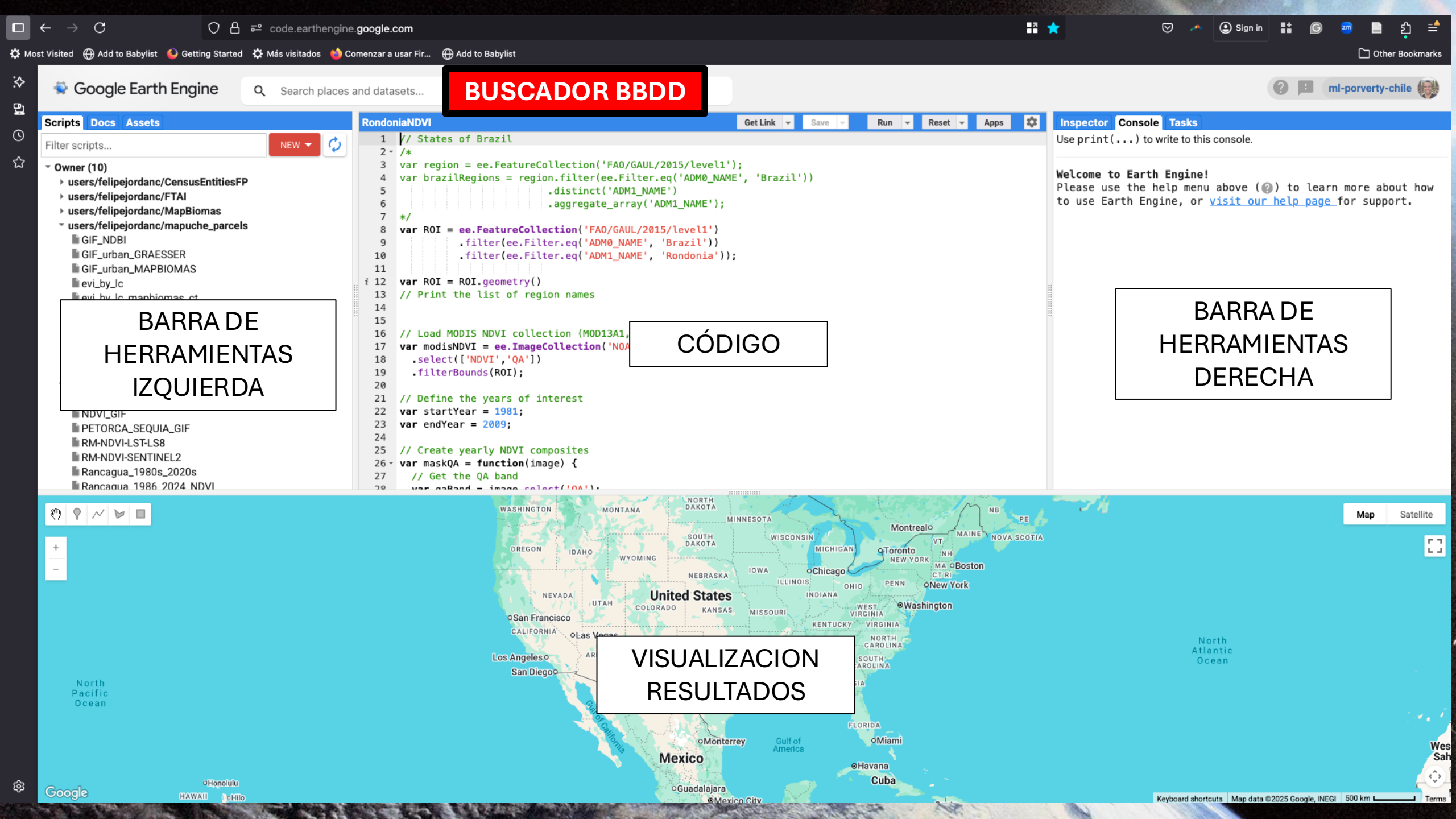
Start date: NA mm /
End date: NA mm /

File Size 2.12MB

Number of Features 6856

Last modified 2025-05-09 15:59:31 UTC

CLOSE



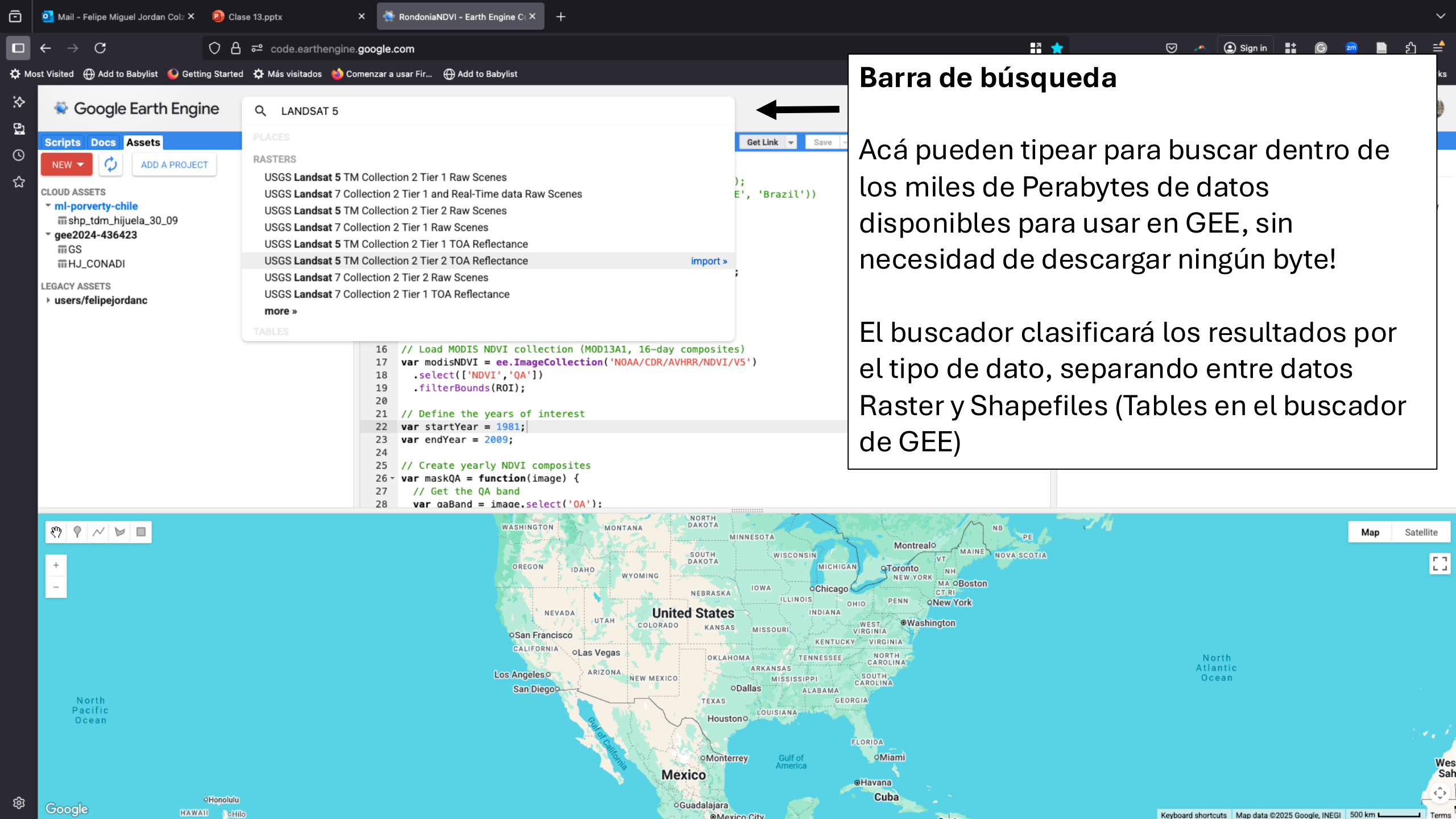
BUSCADOR BBDD

BARRA DE
HERRAMIENTAS
IZQUIERDA

CÓDIGO

BARRA DE
HERRAMIENTAS
DERECHA

VISUALIZACION
RESULTADOS



Barra de búsqueda

Acá pueden tipear para buscar dentro de los miles de Perabytes de datos disponibles para usar en GEE, sin necesidad de descargar ningún byte!

El buscador clasificará los resultados por el tipo de dato, separando entre datos Raster y Shapefiles (Tables en el buscador de GEE)

Al pinchar sobre el resultado deseado, se abre una ventana con información de la base de datos

En la pestaña **DESCRIPTION** encontrarás una descripción general, incluyendo las fechas en que está disponible la información y el proveedor

USGS Landsat 5 TM Collection 2 Tier 2 TOA Reflectan...



DESCRIPTION BANDS IMAGE PROPERTIES TERMS OF USE

Landsat 5 TM Collection 2 Tier 2 calibrated top-of-atmosphere (TOA) reflectance. Calibration coefficients are extracted from the image metadata. See [Chander et al. \(2009\)](#) for details on the TOA computation.

Dataset Availability
1984-03-06T16:20:00 - 2001-02-06T16:13:31

Dataset Provider
[USGS/Google](#)

Collection Snippet

```
ee.ImageCollection("LANDSAT/LT05/C02/T2_TOA")
```

[See example](#)

Tags
global landsat toa usgs

CLOSE IMPORT

Para utilizar la base de datos, se puede copiar y pegar el código que llama a la base de datos en un script

O, alternatively, presionar el botón **IMPORT**, que importará la base de datos al script que tengas abierto

El resto de la información disponible dependerá del tipo dato

USGS Landsat 5 TM Collection 2 Tier 2 TOA Reflectan...



DESCRIPTION

BANDS

IMAGE PROPERTIES

TERMS OF USE

Landsat 5 TM Collection 2 Tier 2 calibrated top-of-atmosphere (TOA) reflectance. Calibration coefficients are extracted from the image metadata. See [Chander et al. \(2009\)](#) for details on the TOA computation.

Dataset Availability
1984-03-06T16:20:00 - 2001-02-06T16:13:31

Dataset Provider
[USGS/Google](#)

Collection Snippet

```
ee.ImageCollection("LANDSAT/LT05/C02/T2_TOA")
```

[See example](#)

Tags
global landsat toa usgs

CLOSE

IMPORT

Exploremos qué información encontramos en la pestaña **BANDS**, para el caso de una ImageCollection de LANDSAT 5

Encontramos información de cada banda, incluyendo el nombre, una descripción, la resolución espacial, y el rango del espectro electromagnético capturado por cada banda

USGS Landsat 5 TM Collection 2 Tier 2 TOA Reflectan...



Dataset Availability

1984-03-06T16:20:00 -
2001-02-06T16:13:31

Dataset Provider

[USGS/Google](#)

Collection Snippet

```
ee.ImageCollection("LANDSAT/  
LT05/C02/T2_TOA")
```

[See example](#)

Tags

[global](#) [landsat](#) [toa](#) [usgs](#)

Bands Table

Name	Description	Resolution	Wavelength
B1	Blue	30 meters	0.45 - 0.52 μm
B2	Green	30 meters	0.52 - 0.60 μm
B3	Red	30 meters	0.63 - 0.69 μm
B4	Near infrared	30 meters	0.76 - 0.90 μm
B5	Shortwave infrared 1	30 meters	1.55 - 1.75 μm
B6	Thermal Infrared 1. Resampled from 60m to 30m.	30 meters	10.40 - 12.50 μm
B7	Shortwave infrared 2	30 meters	2.08 - 2.35 μm

CLOSE

IMPORT

En muchos productos satelitales, hay una banda especial con información de la calidad de cada pixel (por ejemplo, si está cubierto por nubes, o si algunas bandas están saturadas)

Esta información está codificada eficientemente en sistema binario; acá podemos encontrar la información necesaria para utilizarla para limpiar nuestras imágenes (más adelante veremos como)

USGS Landsat 5 TM Collection 2 Tier 1 TOA Reflectan...

QA_PIXEL
Bitmask

- Bit 0: Fill
 - 0: Image data
 - 1: Fill data
- Bit 1: Dilated Cloud
 - 0: Cloud is not dilated or no cloud
 - 1: Cloud dilation
- Bit 2: Unused
- Bit 3: Cloud
 - 0: Cloud confidence is not high
 - 1: High confidence cloud
- Bit 4: Cloud Shadow
 - 0: Cloud Shadow Confidence is not high
 - 1: High confidence cloud shadow
- Bit 5: Snow
 - 0: Snow/Ice Confidence is not high
 - 1: High confidence snow cover
- Bit 6: Clear
 - 0: Cloud or Dilated Cloud bits are set
 - 1: Cloud and Dilated Cloud bits are not set
- Bit 7: Water
 - 0: Land or cloud
 - 1: Water
- Bits 8-9: Cloud Confidence
 - 0: No confidence level set
 - 1: Low confidence
 - 2: Medium confidence

CLOSE

IMPORT

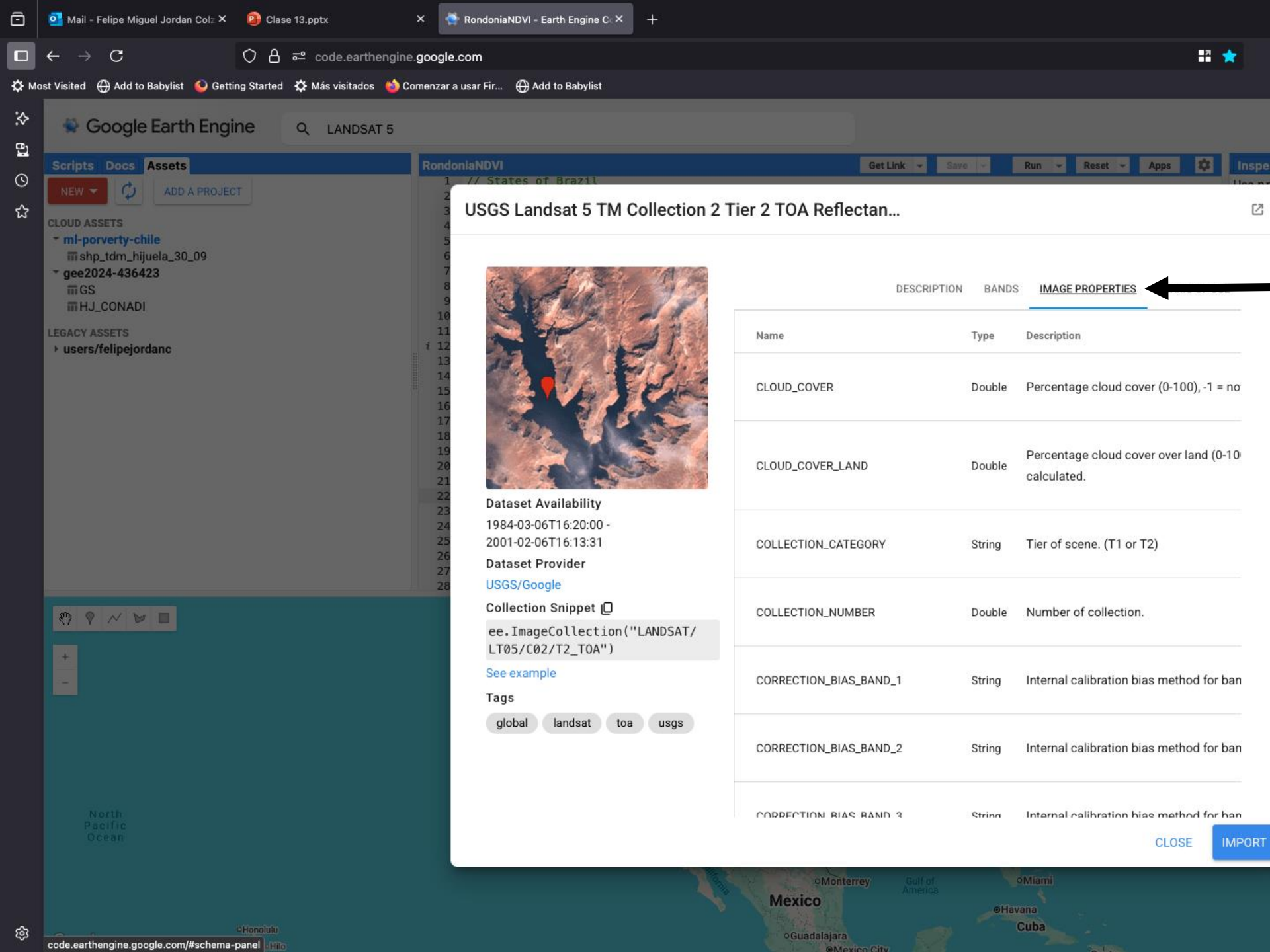
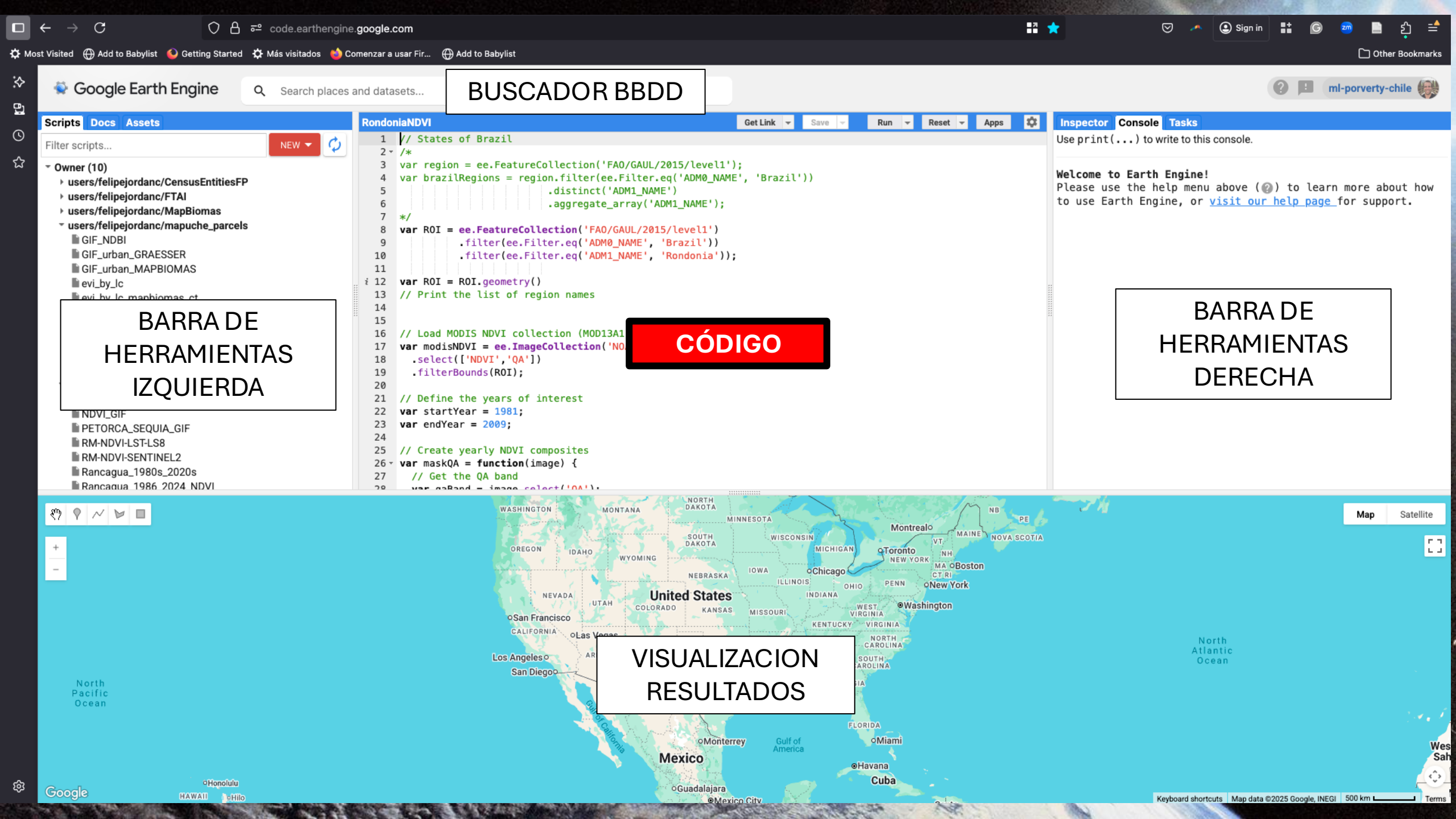


IMAGE PROPERTIES,

Aquí encontrarán la metadata disponible para cada imagen en la colección

Encontrarán datos tales como el ángulo de elevación y azimut del sol, útiles para la aplicación de algoritmos que mejoran la calidad de las imágenes

También hay metadata derivada de algoritmos ya aplicados a la imagen útiles para juzgar su utilidad, como por ejemplo el % de cobertura de nubes



Google Earth Engine

Search places and datasets...

BUSCADOR BBDD

mi-porverty-chile

Scripts Docs Assets

Filter scripts...

NEW

Owner (10)

- users/felipejordanc/CensusEntitiesFP
- users/felipejordanc/FTAI
- users/felipejordanc/MapBiomass
- users/felipejordanc/mapuche_parcelas
 - GIF_NDBI
 - GIF_urban_GRAESSER
 - GIF_urban_MAPBIOMAS
 - evi_by_lc
 - evi_by_lc_mapbiomas_ct

BARRA DE
HERRAMIENTAS
IZQUIERDA

RondoniaNDVI

Get Link

Save

Run

Reset

Apps

Settings

```
1 // States of Brazil
2 /*
3 var region = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1');
4 var brazilRegions = region.filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Brazil'))
5                               .distinct('ADM1_NAME')
6                               .aggregate_array('ADM1_NAME');
7 */
8 var ROI = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1')
9           .filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Brazil'))
10          .filter(ee.Filter.eq('ADM1_NAME', 'Rondonia'));
11
12 var ROI = ROI.geometry()
13 // Print the list of region names
14
15
16 // Load MODIS NDVI collection (MOD13A1)
17 var modisNDVI = ee.ImageCollection('MODIS/021/MOD13A1')
18               .select(['NDVI', 'QA'])
19               .filterBounds(ROI);
20
21 // Define the years of interest
22 var startYear = 1981;
23 var endYear = 2009;
24
25 // Create yearly NDVI composites
26 var maskQA = function(image) {
27   // Get the QA band
28   var qaBand = image.select('QA');
```

CÓDIGO

Inspector

Console

Tasks

Use print(...) to write to this console.

Welcome to Earth Engine!

Please use the help menu above (?) to learn more about how to use Earth Engine, or [visit our help page](#) for support.

BARRA DE
HERRAMIENTAS
DERECHA



Map

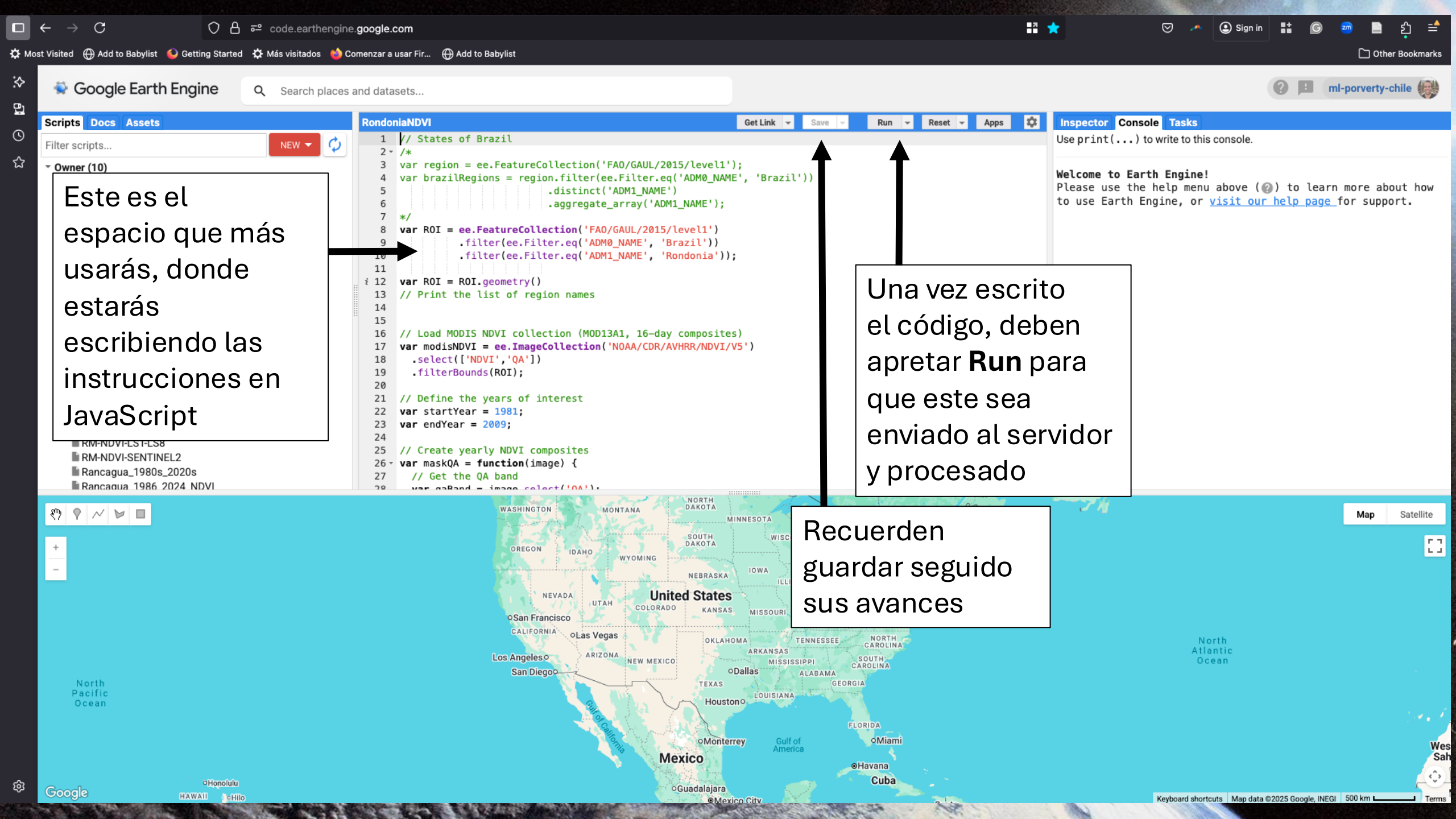
Satellite

VISUALIZACION
RESULTADOS

Google

Honolulu
Hilo

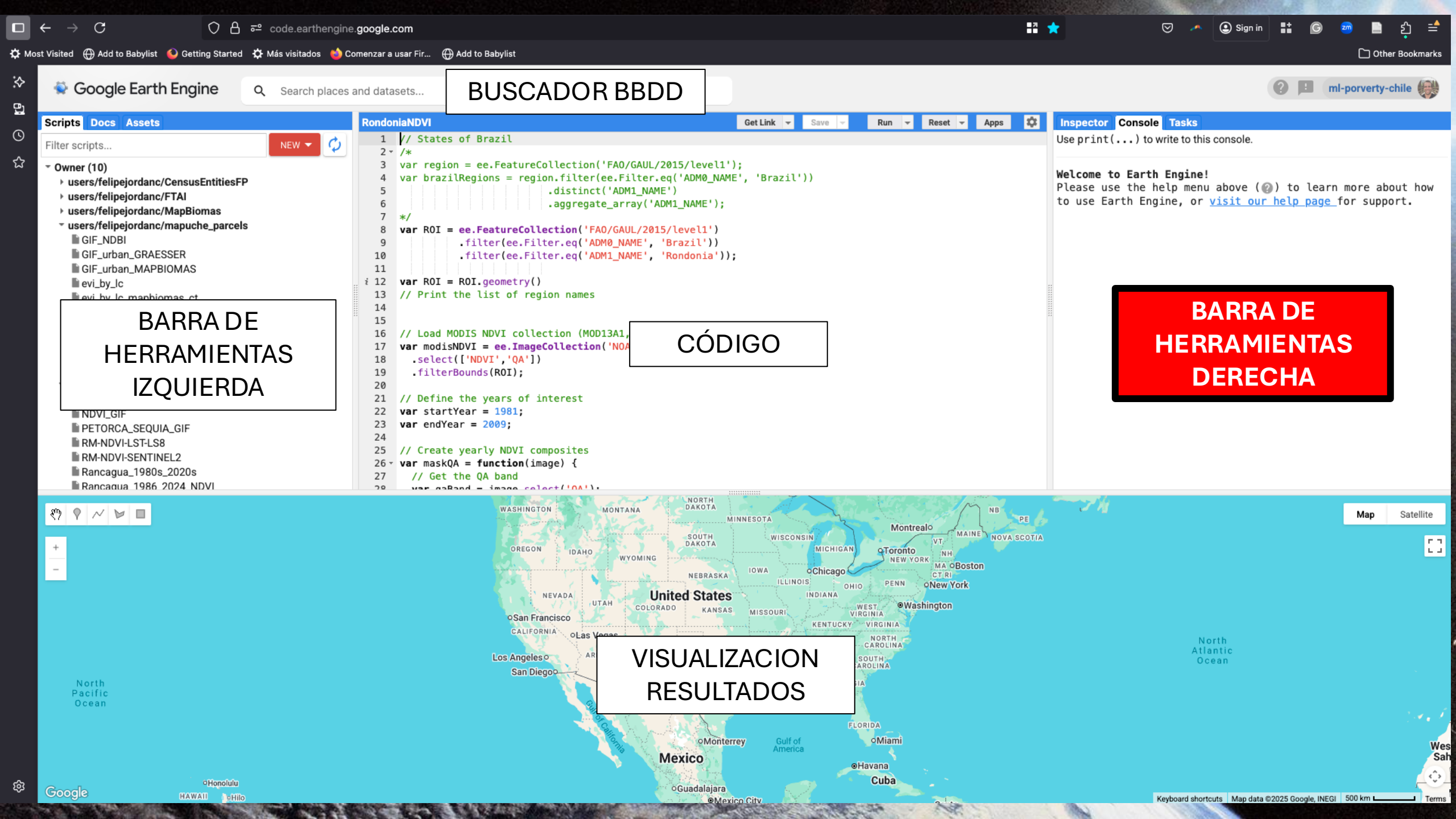
Keyboard shortcuts | Map data ©2025 Google, INEGI | 500 km | Terms



Este es el espacio que más usarás, donde estarás escribiendo las instrucciones en JavaScript

Una vez escrito el código, deben apretar **Run** para que este sea enviado al servidor y procesado

Recuerden guardar seguido sus avances



BUSCADOR BBDD

BARRA DE
HERRAMIENTAS
IZQUIERDA

CÓDIGO

BARRA DE
HERRAMIENTAS
DERECHA

VISUALIZACION
RESULTADOS

Inspector

Una vez corrido el código, esta pestaña te permitirá explorar los datos en cualquier punto del mapa. En primer lugar te entrega información del punto, y luego de los pixeles de cada capa producida por tu código: en este caso hay dos capas activas, una que tiene muchas bandas llamada **TRUE COLOR** y una segunda con una única banda llamada **NDVI**

```
23 // funciones preestablecidas. Explorar ee.FeatureCollection en Docs
24 var admin1 = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1');
25
26 // Como no sabemos los nombres de las regiones, filtraremos esta colección a Chile, luego
27 // seleccionaremos un vector por región, y generaremos una lista con los nombres de las regiones
28 var chileRegions = admin1.filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Chile'))
```

Inspector Console Tasks

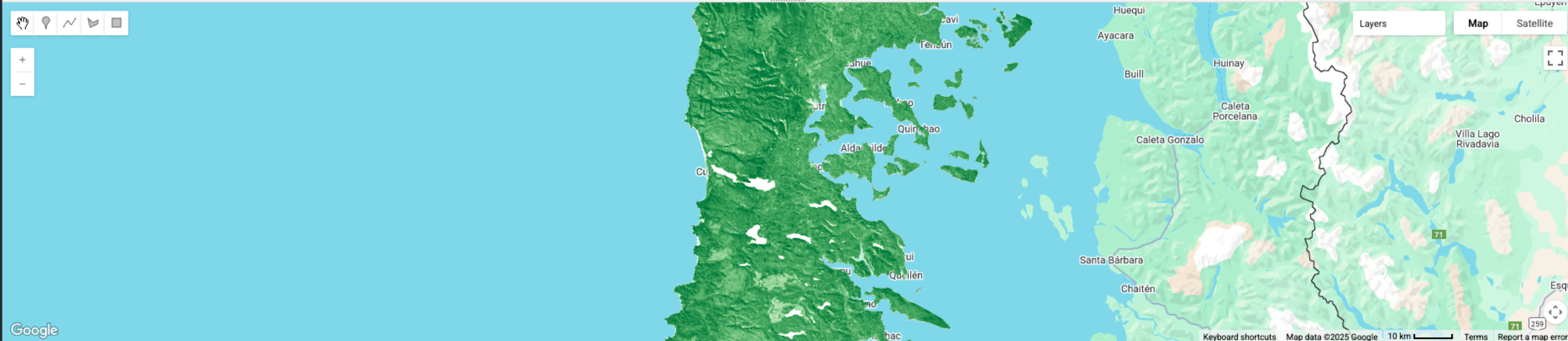
Point (-73.7581, -42.3684) at 306m/px
Longitude: -73.7581393764736
Latitude: -42.36839357905109
Zoom Level: 9
Scale (approx. m/px): 305.748113140705

Pixels

TRUE COLOR: Image (14 bands) [Info](#)
B1: 0.10653316974639893
B2: 0.08035314083099365
B3: 0.06096300855278969
B4: 0.2256622165441513
B5: 0.1101985052227974
B6: 282.130859375
B7: 0.0524522066116333
QA_PIXEL: 5440
QA_RADSAT: 0
SAA: 4278
SZA: 6270
VAA: 9496
VZA: 170
NDVI: 0.545355498790741

NDVI: Image (1 band)
NDVI: 0.545355498790741

Objects



Console

En console se imprime toda la información que el servidor envia al navegador al usar funciones como **print()** o **.getInfo()**

Es muy útil para explorar la estructura de los datos, y para verificar que el resultado va bien encaminado al estar escribiendo el código

También se reportan aquí errores en el código, los cuales son útiles para corregir el código (puedes pegar y copiar en mensaje del error en la IAG de tu elección, por lo general tiene buenas ideas para solucionar tu problema!)

The screenshot shows the Google Earth Engine web interface. The top navigation bar includes the 'Console' tab, which is active. The console displays a list of available names for ADM1 in Chile, with a 'List (15 elements)' header. The list includes: 0: Los Rios, 1: Arica y Painacota, 2: Los Lagos, 3: Tarapaca, 4: Aisen del Gral. Carlos Ibañez del Campo, 5: Antofagasta, 6: Araucania, 7: Atacama, 8: Biobio, 9: Coquimbo, 10: Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, 11: Magallanes y Antartica chilena, 12: Maule, 13: Metropolitana, 14: Valparaíso. Below this, there is a section for 'Available names for ADM3 in RM, Chile:' with a list of regions: 'Llanquihue', 'Osorno', 'Chiloe', and 'Palena'. The map below the console shows a geographical area with various labels like Huequi, Ayacara, Buill, Huinay, Caleta Porcelana, Caleta Gonzalo, Santa Bárbara, Chaitén, and Villa Lago Rivadavia. The map is overlaid with a grid and a scale bar indicating 10 km.

Aquí se acumulan las tareas que le envías al servidor (por ejemplo una descarga de datos), las cuales debes confirmar apretando el botón **RUN**

Aquí se acumulan las tareas que le envías al servidor (por ejemplo una descarga de datos), las cuales debes confirmar apretando el botón **RUN**

Rancagua_TC_NDBI
RondoniaNDVI
clase
users/felipejordanc/SUS2211-2024-2
 0-Introduccion
 1-Incendio_Valparaiso_2024
 2-ACULEO_GIF_2014_2024
 3-Rancagua_1980s_2020s
 4-Rondonia-NDVI-GIF
 examples
 users/felipejordanc/tadm
Writer (1)
 users/rheilmayr/chile_art20
 evi_extract
Reader

```
136 Map.centerObject(ROI, 9);  
i 137 Map.addLayer(image,visParams, "TRUE COLOR")  
i 138 Map.addLayer(image.select('NDVI'),ndviVisParams, "NDVI")  
139  
140 /*  
141 PASO 5: Descarga  
142 */  
143 Export.image.toDrive({  
144     image: image.select(['B1","B2","B3","NDVI"]), // imagen, seleccionando solo bandas de interes  
145     description: 'Landsat_Export_2005', // Descripcion  
146     folder: 'GEE_downloads', // Carpeta en Google Drive, cambiar a carpeta creada para clase  
147     fileNamePrefix: 'landsat_2005_roi', // Sufijo del archivo  
148     region: ROI, // region que se cubrirá (debe ser una geometria)  
149     scale: 100, // tamaño del pixel en metros: si es un area grande, elegir pixeles m  
150     crs: 'EPSG:4326', // coordinate reference system (WGS84)  
151     maxPixels: 1e13 // Numero maximo de pixeles  
152 });
```

Tasks

Search or cancel multiple tasks in the [Task Manager](#) or try the [Tasks Page in the Cloud Console](#)

UNSUBMITTED TASKS



RUN

SUBMITTED TASKS

Landsat_Export_2005

✓ 4m

Landsat Export 2005

× 7mm

Landsat Export 2005

✓ 1m

Landsat Export 2005

✓ 15

LandSat Expert 2005

13

Landest Expert 2005

▲

1

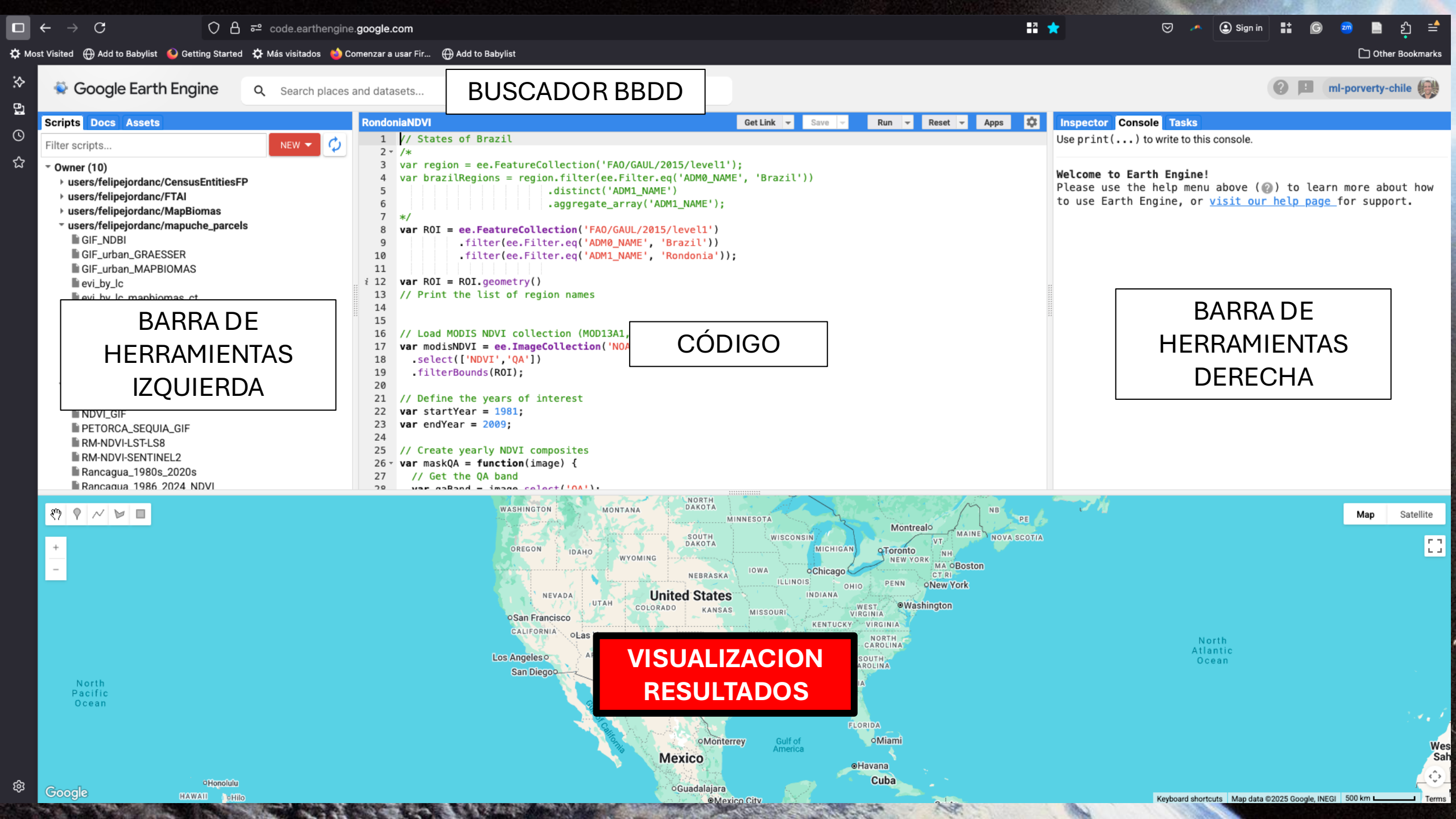
Layers

Map

satellite

Google

Keyboard shortcuts Map data ©2025 Google 10 km Terms Report a map error



BUSCADOR BBDD

BARRA DE
HERRAMIENTAS
IZQUIERDA

CÓDIGO

BARRA DE
HERRAMIENTAS
DERECHA

VISUALIZACION
RESULTADOS

En la pestaña de abajo se visualizan los resultados que agregas al visualizador con la función `Map.addLayer()`, y otras funciones que cumplen el propósito de visualizar los resultados

El mapa es muy interactivo, como Google Maps: puedes moverte haciendo click y desplazándote, o hacer zoom con la rueda del mouse o con tu mousepad

3-Rancagua_1980s_2020s
4-Rondonia-NDVI-GIF
examples
users/felipejordanc/tdm
Writer (1)
users/rheilmayr/chile_art20
evi_extract
Reader

```
18 de límites administrativos de la FAO para centrarnos en la provincia de Valparaíso
19 */
20
21 // Acá estamos generando una VARIABLE que contiene una colección de datos
22 // vectoriales (FeatureCollection). La colección es un objeto, sobre el cual se pueden aplicar
23 // funciones preestablecidas. Explorar ee.FeatureCollection en Docs
24 var admin1 = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1');
25
```

Save Run Reset Apps

Inspector Console Tasks

Search or cancel multiple tasks in the [Task Manager](#) or try the [Tasks Page in the Cloud Console](#)

UNSUBMITTED TASKS

Landsat_Export_2005

RUN

SUBMITTED TASKS

Landsat_Export_2005

✓ 4m

Landsat_Export_2005

✗ 7m

Landsat_Export_2005

✓ 1m

Landsat_Export_2005

✓ <1m

Landsat_Export_2005

✓ <1m

Landsat_Export_2005

✗ <1m

geometry

Rectangle drawing.



Exit

Draw a rectangle



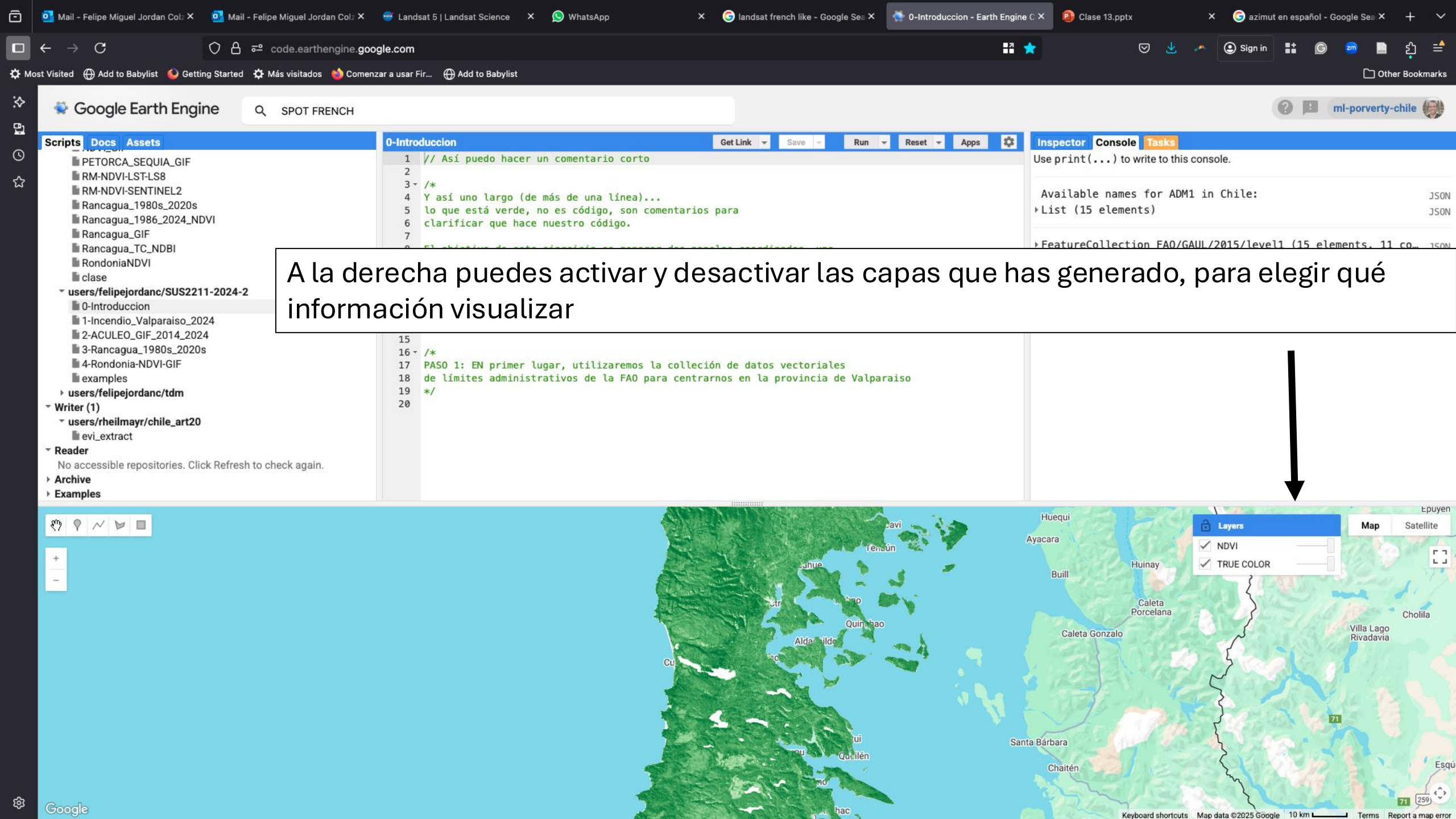
Layers

Map

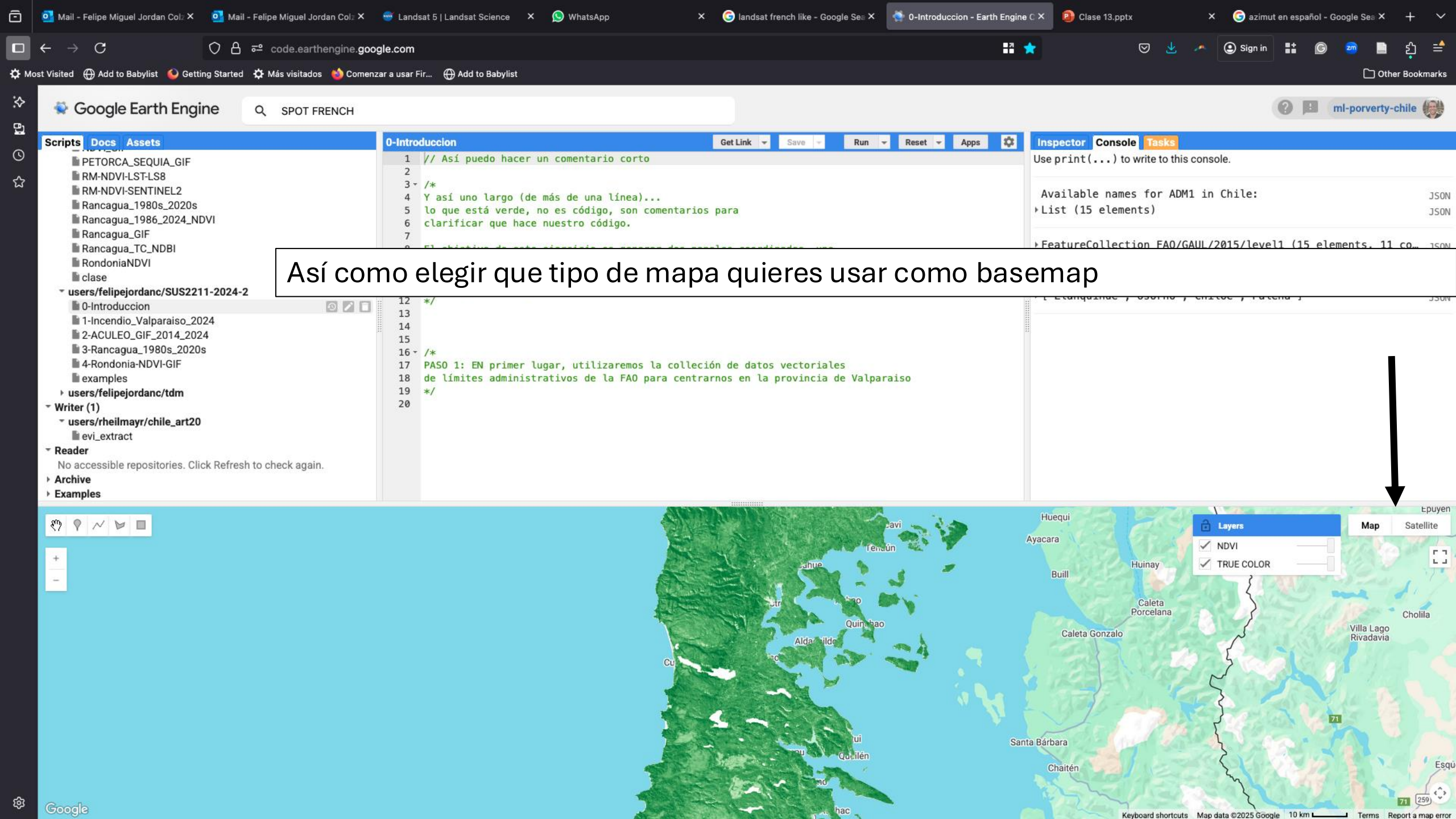
Satellite

Google

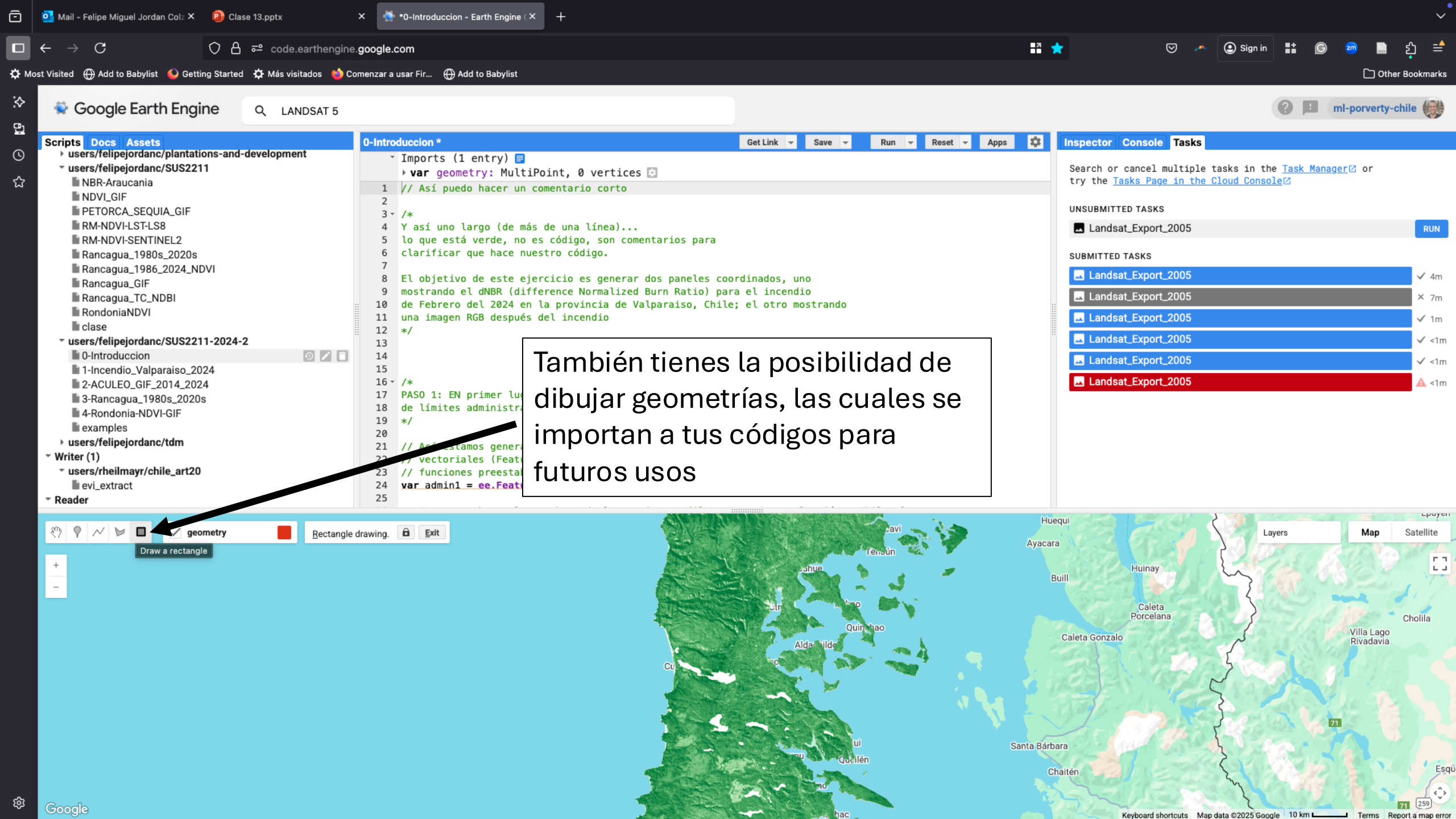
Keyboard shortcuts Map data ©2025 Google 10 km Report a map error



A la derecha puedes activar y desactivar las capas que has generado, para elegir qué información visualizar



Así como elegir que tipo de mapa quieres usar como basemap



También tienes la posibilidad de dibujar geometrías, las cuales se importan a tus códigos para futuros usos



ee.Feature & ee.FeatureCollection

¿Qué es ee.Feature?

- Un **ee.Feature** combina una geometría (punto, línea o polígono) con un diccionario de atributos (como una fila en una tabla)
- Es el análogo a una fila de un shapefile en QGIS

```
var punto= ee.Geometry.Point([-70.65, -33.45]);  
var stgo= ee.Feature(punto,  
                      {nombre: 'Santiago',  
                       poblacion: 7000000});  
  
print('Ejemplo de Feature:', stgo);
```

¿Qué es ee.FeatureCollection?

- Un **ee.FeatureCollection** es un conjunto de ee.Features, todos con los mismos atributos
- Es el análogo a un shapefile en QGIS

```
var ptStgo= ee.Geometry.Point([-70.65, -33.45]);  
var stgo= ee.Feature(ptStgo,  
                      {nombre: 'Santiago',  
                       poblacion: 7000000});
```

```
var ptTco= ee.Geometry.Point([-72.58, -38.73]);  
var temuco = ee.Feature(ptTco,  
                        {nombre: 'Santiago',  
                         poblacion: 300000});
```

```
var ciudades = ee.FeatureCollection([stgo,  
                                     temuco]);  
  
print('Ejemplo de FeatureCollection:', ciudades );
```


Explorar una ee.FeatureCollection

- Afortunadamente, no es necesario crear tus propias FeatureCollections: puedes utilizar las públicas disponibles en GEE o subir un shapefile como asset para utilizarlo

```
var admin1=  
ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1');
```

```
var granStgo=  
ee.FeatureCollection('projects/gee2024-  
436423/assets/GS');
```

Explorar una ee.FeatureCollection

- Utilizar **print** para explorar un FeatureCollection solo funcionará para las que tengas menos de 5,000 Features
- Para explorar los atributos de una FeatureCollection mayor, usa la función **first** antes de print, lo que extraerá el primer Feature

```
var admin1=  
ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1');  
  
print(admin1.first());
```


Explorar una ee.FeatureCollection

Luego, para saber cuales son los valores disponibles para un atributo dado, puedes usar de forma encadenadas las funciones:

- `distinct(x)`: dado el nombre de un atributo x, selecciona el primer Feature para cada valor del atributo
- `aggregate_array()`: genera una lista con los valores del atributo x

```
var paises=  
ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1').  
  distinct('ADM0_NAME').  
  aggregate_array('ADM0_NAME');  
  
print(paises.sort());  
  
/*  
la función sort ordena alfabéticamente la lista  
resultante  
*/
```

Explorar una ee.FeatureCollection

Conociendo los valores de los atributos, puedes entonces filtrar una FeatureCollection para seleccionar solo las Features de tu interés (en este caso, regiones de chile)

```
var paises=  
ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1')  
    .distinct('ADM0_NAME')  
    .aggregate_array('ADM0_NAME');
```

```
var regionesChile=  
ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1').fi  
lter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Chile'));  
  
print(regionesChile);
```

Operar sobre una ee.FeatureCollection

Otras funciones útiles:

- **.size()**: para conocer el número de Features
- **.filterBounds**(geom): para seleccionar los Features que se intersectan con una geometría
- **.filterDates**(): Filtra por fechas, para lo cual debe haber un atributo especial con un *timestamp*
- **.merge**(FeatureCollection): Combina dos FeatureCollections

Visualizar una ee.FeatureCollection

Para visualizar una FeatureCollection (FC), podemos usar la función `addLayer`, indicando el nombre de la FC, luego un diccionario con información de visualización (se puede escribir `{}` para utilizar el default) y un label

Luego, se puede centrar el mapa en la FC con el nivel de zoom deseado

```
Map.addLayer(  
  regionesChile, // Nombre de la FC  
  {color:'red', fillcolor:'00000000'}, //Visualizacion  
  'Regiones de Chile' // Label  
);
```

```
Map.centerObject(  
  regionesChile, // Nombre de la FC  
  3 // Zoom  
);
```

Visualizar una ee.FeatureCollection

El diccionario entregado a Map.addLayer entrega un gran control sobre la visualización, estos son algunos de los atributos más comunes:

Parámetro	Tipo	Descripción
color	string	Color del borde (ej: 'blue', 'red', 'green' o '#FF0000')
fillColor	string	Color del relleno (ej: '#00FF0044' para verde con transparencia)
pointSize	number	Tamaño del punto (para geometrías tipo Point)
pointShape	string	'circle', 'square', 'triangle', 'cross', etc.
lineWidth	number	Grosor de las líneas (para líneas o polígonos)
width	number	Alternativa a lineWidth (también se acepta)

Extraer geometrías

Es útil en ocasiones extraer solo la geometría (sin los atributos) de un Feature...

También se puede, al filtrar un FeatureCollection, extraer la colección de sus geometrías (geometry collection)

```
// Extraer la geometría de una región
```

```
var losLagos=
```

```
ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1').
```

```
  filter(ee.Filter.eq('ADM1_NAME', 'Los Lagos' ));
```

```
var losLagosGeometry = losLagos.geometry()
```

```
print(losLagosGeometry);
```

```
// Obtener la geometría de Chile a partir de sus regiones
```

```
var chile= ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1').
```

```
filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Chile' ));
```

```
var chileGeometry = chile.geometry();
```

```
print(chileGeometry );
```




ee.Image & ee.ImageCollection

¿Qué es ee.Image?

- Un ee.Image representa una capa raster, como una foto satelital
- Contiene **múltiples bandas**: por ejemplo, rojo, verde, azul, infrarrojo, etc
- Cada banda es como una “capa” con valores numéricos por píxel

```
var image= ee.Image('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED/20240103T143741_20240103T144640_T19HCC');  
print(image);
```

¿Qué es ee.ImageCollection?

- Un ee.ImageCollection es una serie de imágenes (por ejemplo, todas las Landsat 8 de un año)
- Se puede filtrar por fecha, área geográfica o calidad

```
var sentinelChile= ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')  
    .filterBounds(chileGeometry)  
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 30))  
    .filterDate('2022-01-01', '2022-02-01');  
  
print(sentinelChile);
```


Operaciones comunes sobre ee.Image

- `.mask(band)`: Enmascara los pixeles que tienen un valor mayor a cero en la banda que se entrega como input
- `.clip(geometry)`: Enmascara todos los pixeles que no están dentro de la geometría *geometry*
- `.select(list)`: Selecciona las bandas indicadas en *list*

Operaciones comunes sobre IC

- `.filterBounds(geom)`: Selecciona las imágenes con un footprint que se intersecta con *geom*
- `.filterDate(startdate,enddate)`: Selecciona las imágenes tomadas entre dos fechas
- `.select(list)`: Selecciona las bandas indicadas en *list* para cada imagen
- `.median()`: Combina todas las imágenes de la colección en una. Cuando el mismo pixel está asociado a dos o más imágenes, se utiliza el valor mediano de cada banda
- `.mean()`: Análogo a mediana, pero con el promedio
- `.first()`: Selecciona la primera imagen
- `.filter(ee.Filter.eq(PROPIEDAD, VALOR))`: Selecciona las imágenes en donde la propiedad **PROPIEDAD** (en la metadata) es igual al valor **VALOR**

Visualizar una ee.Image

- Solo se pueden visualizar imágenes, no imageCollections
- Se utiliza Map.addLayer, con tres argumentos:
 - Nombre de la imagen
 - Diccionario que define visualización
 - Label (nombre que tendrá la capa en el mapa de visualización de resultados)
- La mayor complejidad está en el diccionario de visualización, que veremos a continuación
- También pueden centrar el mapa en la imagen (al igual que con el Feature Collection)

```
var image=  
ee.Image('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED/20  
240103T143741_20240103T144640_T19HCC');
```

```
Map.addLayer(  
image, // Nombre de la imagen  
{bands:['B4','B3','B2'],  
min: 0,  
max: 3000 }, //Visualizacion  
'Color Verdadero Campus San Joaquín' // Label  
);
```

```
var SJ = ee.Geometry.Point([-70.61021157676231,  
                           -33.49795245191742 ])  
Map.centerObject(  
    SJ, //Coordenadas Campus SJ  
    15 // Zoom  
);
```


Visualizar una ee.Image

- Solo se pueden visualizar imágenes, no imageCollections
- Se utiliza Map.addLayer, con tres argumentos:
 - Nombre de la imagen
 - Diccionario que define visualización
 - Label (nombre que tendrá la capa en el mapa de visualización de resultados)
- La mayor complejidad está en el diccionario de visualización, que veremos a continuación
- También pueden centrar el mapa en la imagen (al igual que con el Feature Collection)



Diccionario de Visualización

- Para visualizar una imagen en colores, debo elegir que bandas de la imagen serán representadas en los canales rojo, verde y azul de la pantalla, respectivamente
- En el ejemplo anterior, generamos una imagen "True Color", porque elegimos las bandas rojo, verde y azul para ir, respectivamente, en los canales rojo, verde y azul de la pantalla

```
{bands:['B4','B3','B2'],  
min: 0,  
max: 3000 },
```



Diccionario de Visualización

- También se pueden hacer imágenes "false color", que asocian bandas no visibles (como el infrarojo) a los canales que si podemos ver. Esto es útil para visualizar fenómenos, tales como la vegetación
- Ahora, en lugar de usar las bandas rojo, verde y azul para los canales rojo, verde y azul, utilizamos las bandas infrarojo, rojo, y verde. Esto **resalta de manera más clara la vegetación** (como cuando calculamos el NDVI), que aparece con un rojo intenso

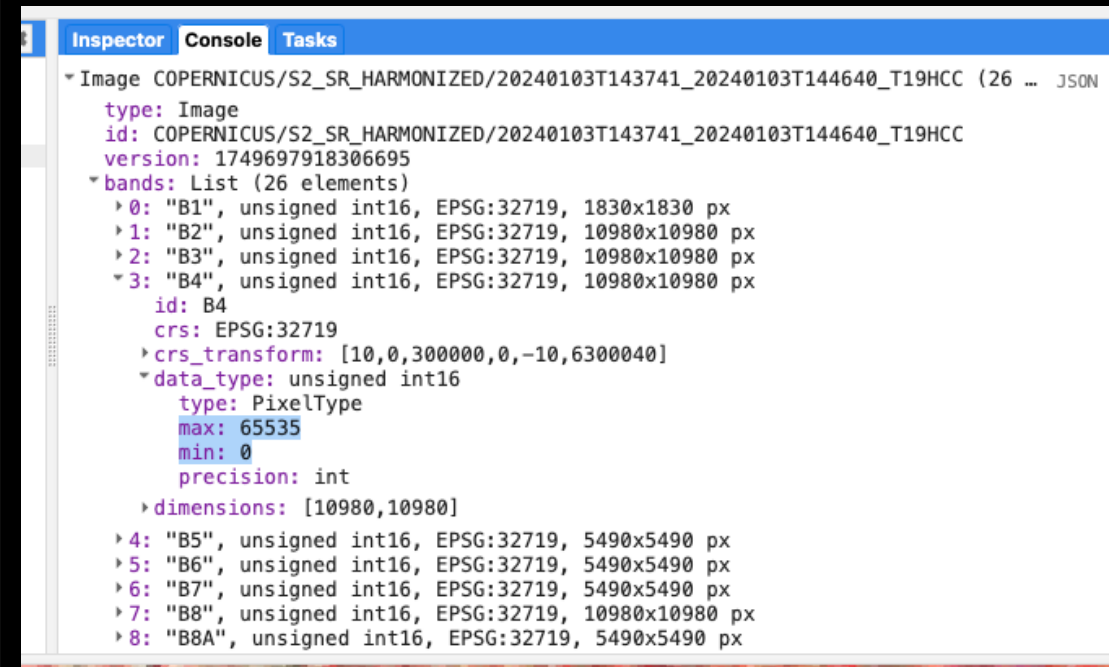
```
{bands:['B8','B4','B3'],  
min: 0,  
max: 3000 },
```



Diccionario de Visualización

- Para visualizar bien una imagen, es fundamental conocer los valores mínimos y máximos de cada pixel: si el valor máximo que ponemos es demasiado alto respecto a los valores de los pixeles, la imagen se verá negra
- Para ello, podemos usar la función `print()` para **imprimir la información de la imagen a la consola**, y explorar los valores mínimos y máximos de las bandas
- Es común que los valores máximos de las bandas sean mucho mayores que los valores efectivos registrados en tu área de estudio. Por ello, **deberás ir probando valores menores hasta que tu imagen se vea bien**

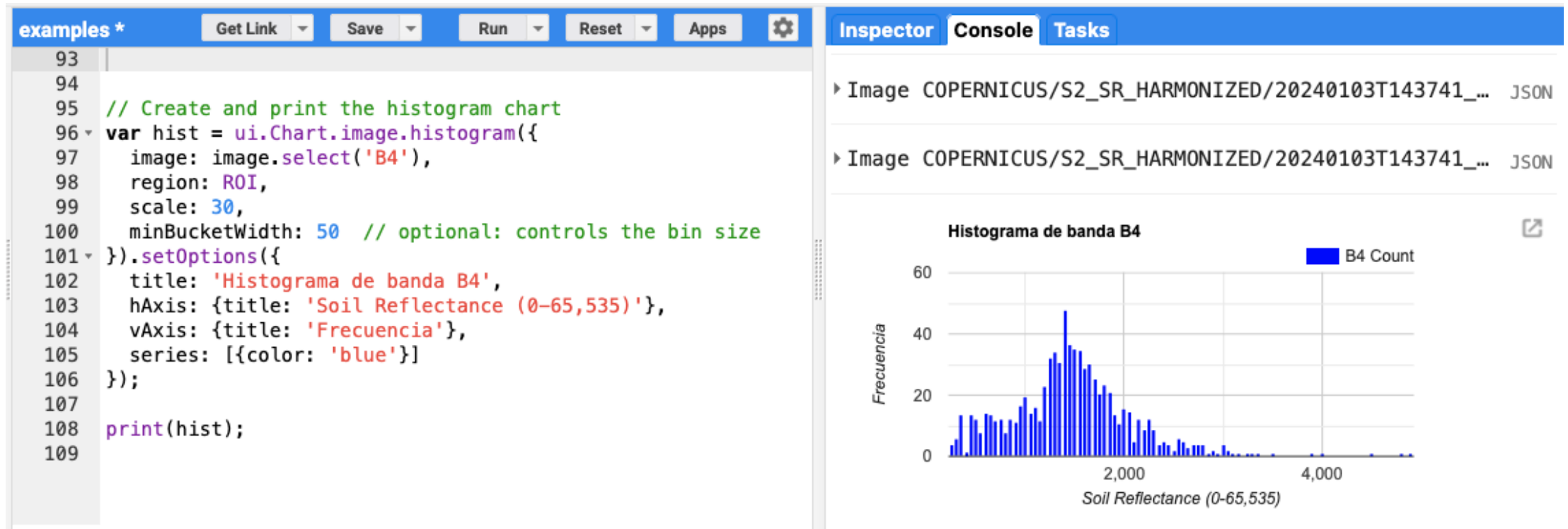
```
{bands:['B8','B4','B3'],  
min: 0,  
max: 3000 }
```



Diccionario de Visualización

Otra opción es utilizar la función `ui.Chart.image.histogram()` para generar un histograma con los valores de la banda. Así puedo rápidamente verificar que, por ejemplo, la banda 4 rara vez toma como máximo en una zona de estudio (dada por la geometría ROI) valores cercanos a 3,000; por lo que ese será un buen valor.

Tip: Si se seleccionan varias bandas en una lista en `.select()`, se hace un histograma para cada banda, superpuestos



Diccionario de Visualización

- Cuando visualizamos una única banda, debemos señalar de qué color a qué color irá la banda cronocromática (podemos usar códigos hexagesimales o nombres de colores en inglés)

```
{palette:['ffffff','00441b'],  
min: 0,  
max: 3000 }
```





Bandas QA

¿Qué es una banda QA?

- Las imágenes Landsat y Sentinel incluyen bandas especiales (QA) que indican si un píxel está afectado por:
 - Nubes ☁
 - Sombras 🕒
 - Agua 💧
 - Hielo/nieve ❄
- Esta información está codificada en bits dentro de un número entero
- Es decir, el número entero se debe escribir como número binario (base 2), y luego cada bit o conjunto de bit contiene información respecto a algún aspecto del píxel

QA: Ejemplo

- Considera un pixel que tiene el valor 776. En sistema binario este valor se escribe (usando 16 bits):

0000001100001000

- La posición de los bits se leen de derecha a izquierda, partiendo del cero. Por lo tanto, este pixel solo tiene "activados" los bits 3, 8 y 9

QA: Ejemplo

La siguiente tabla muestra la posición de cada bit, el valor para el ejemplo (QA=776), y el significado para el caso de LANDSAT 5

Posición Bit	Valor	Significado
0	0	0->Imagen; 1-> Relleno
1	0	0->No es contorno de nube; 1->Contorno de nube
2	0	NO SE UTILIZA
3	1	0->No es nube; 1->Es nube
4	0	0->No es sombra de nube; 1->Es sombra de nube
5	0	0->No es nieve; 1->Es nieve
6	0	0->Es nube o contorno de nube; 1->No es nube ni contorno de nube
7	0	0->No es agua; 1->Es agua
8	1	0->No se ha evaluado confianza de detección de nube; 1->Baja confianza en detección de nube; 2->Mediana confianza en detección de nube; 2->Alta confianza en detección de nube
9	1	
10	0	0->No se ha evaluado confianza de detección de sombra de nube; 1->Baja confianza en detección de sombra de nube; 2->Mediana confianza en detección de sombra de nube; 2->Alta confianza en detección de sombra de nube
11	0	
12	0	0->No se ha evaluado confianza de detección de nieve o hielo; 1->Baja confianza en detección de nieve o hielo; 2->Mediana confianza en detección de nieve o hielo; 2->Alta confianza en detección de nieve o hielo
13	0	
14	0	NO SE UTILIZA
15	0	NO SE UTILIZA

Es decir, nos encontramos con un pixel que es una nube (bit 3=1), y el algoritmo tiene una alta confianza de que lo sea (bits 8-9=1-1=3)

QA: Ejemplo

- Para utilizar la información de la banda QA para filtrar pixeles de acuerdo a una característica específica (por ejemplo, si está cubierto por una nube), debemos fijarnos en que bit tiene esa información (en este caso, bit 3)
- Luego, hacemos una operación "left shift", que consiste en agregar ceros a la derecha a un número 1 para formar un número binario que tenga el 1 en el bit que nos interesa (bit 3 en este vaso):

```
var bitCloud = 1 << 3;
```

- Esta operación nos genera el número binario **1000**

QA: Ejemplo

- Finalmente comparamos, para cada pixel, la banda QA con este número binario, bit a bit (con la operación bitwiseAnd). El resultado es un nuevo número binario para cada pixel, que solo tiene unos cuando ambos bits (el de la banda QA y el de la variable bitCloud) son 1 (si un número binario tiene menos bits, se rellena con cero a la izquierda)
- Por tanto, haciendo la operación en nuestro ejemplo:

QA EN PIXEL ANALIZADO = 0000001100001000

VALOR DE bitCOULD = 0000000000001000

BITWISEAND = 0000000000001000

QA: Ejemplo

BITWISEAND = 0000000000001000

- El resultado, en número de base 10, es 8. Cualquier número mayor a cero indica que el pixel si cumple con la condición buscada (en este caso, está cubierto por una nube)

QA: Ejemplo

- Dada una banda llamada qa, esto se implementa de forma sencilla en GEE (acá estamos detectando tres elementos)

```
65
66 // QA_PIXEL bits
67 var bitFill    = 1 << 0; // Fill
68 var bitCloud   = 1 << 3; // Cloud
69 var bitShadow  = 1 << 4; // Shadow
70
71 var cloudMask = qa.bitwiseAnd(bitFill).eq(0)
72               .and(qa.bitwiseAnd(bitCloud).eq(0))
73               .and(qa.bitwiseAnd(bitShadow).eq(0));
74
```

Tip: Cuando se utilizan dos o más bits seguidos para codificar una clasificación no binaria (como confianza en presencia de nubes), se debe combinar un left shift con un right shift



`.map()` y funciones propias

¿Qué es .map()?

- **.map()** se puede aplicar cualquier colección de GEE (lista, FeatureCollection, ImageCollection), pero nos centraremos en ImageCollection que es donde más comúnmente se aplica
- Al escribir **IC.map(function)** aplicamos la función *function* sobre cada imagen de la ImageCollection IC, obteniendo por resultado una nueva ImageCollection donde cada imagen es el resultado de la función aplicada a cada imagen original de la colección
- Ojo que en GEE no se pueden hacer loops en el servidor (*for*, *while*, etc), dado que los objetos no existen en el servidor necesariamente al hacer el loop. Por eso, .map juega un rol fundamental para hacer loops de la manera correcta
- La función aplicada debe aceptar por argumento una imagen, pero puede devolver otro objeto. La función puede ser preexistente o ser escrita por el usuario

Crear una función personalizada

- Es sencillo crear una función, se debe seguir la sintaxis de JavaScript, aceptar por argumento una imagen, y al final entregar como resultado algún objeto válido (por lo general, otra imagen)
- En el ejemplo, la función que se crea toma una imagen landsat como argumento, calcula el NDVI, le da un nombre a la banda, y luego entrega la misma imagen pero añadiendo la nueva banda
- Esta función luego se aplica sobre una ImageCollection de landsat, para obtener una nueva colección donde cada imagen tiene una nueva banda con el NDVI

// Función que calcula NDVI para cada imagen

```
var calcNDVI = function(img) {  
  var ndvi = img.normalizedDifference(['B5', 'B4'])  
    .rename('NDVI');  
  return img.addBands(ndvi);  
};
```

```
var collection =  
ee.ImageCollection("LANDSAT/LT05/C02/T1_TOA")  
  .filterDate(start, end)  
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUD_COVER_LAND', 10))  
  .filterBounds(ROI);
```

```
var landsatWithNDVI = collection.map(calcNDVI);
```

Funciones anidadas

- En ocasiones, queremos usar una función varias veces y cambiar algunos parámetros, además de la imagen
- Por ejemplo, quizás queremos utilizar la función para calcular NDVI sobre imágenes de distintos satélites LANDSAT, pero los nombres de las bandas cambian de un satélite a otro
- Lo que podemos hacer en este caso es anidar una función dentro de otra función, con la primera función recibiendo como argumentos los nombres de las bandas y entregando como resultado una función que entrega la imagen con el NDVI utilizando esos nombres de bandas
- Luego, aplicamos la función en map agregando los argumentos

```
// Función que calcula NDVI para cada imagen
var calcNDVI = function(NIR,RED) {
  return function(img) {
    var ndvi = img.normalizedDifference([NIR, RED])
      .rename('NDVI');
    return img.addBands(ndvi);
  };
};
```

```
var collection =
ee.ImageCollection("LANDSAT/LT05/C02/T1_TOA")
  .filterDate(start, end)
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUD_COVER_LAND', 10))
  .filterBounds(ROI);
```

```
var landsatWithNDVI = collection
  .map(calcNDVI('B5', 'B4'));
```




ee.Reducer

¿Qué es ee.Reducer()?

- Un ee.Reducer toma muchos valores y devuelve un resumen
- Muy útil para responder preguntas como:
 - ¿Cuál es el valor promedio en esta zona?
 - ¿Cuál es el valor máximo?
 - ¿Cuántos píxeles superan cierto umbral?
- Para aplicarlo sobre **una imagen en una región**, aplicamos reduceRegion sobre la imagen

// Siguiendo con el ejemplo anterior...

```
var landsatWithNDVI = collection.map(calcNDVI('B5', 'B4'))  
                                .first()  
                                .select('NDVI');
```

```
var meanNDVI = ndvi.reduceRegion({  
  reducer: ee.Reducer.mean(), // Función utilizada para resumir  
  geometry: ROI,              // Geometría donde se hará el resumen  
  scale: 30                    // Escala; mientras mas pequeña mas intensivo el cálculo  
});
```

```
print('NDVI promedio en la región:', meanNDVI);
```

Región vs. Regiones

- Para aplicarlo sobre **una imagen en varias regiones**, aplicamos `reduceRegions` sobre la imagen
- Se calculará el resumen para cada uno de los features de la `FeatureCollection` que se entregue

// Siguiendo con el ejemplo anterior...

```
var landsatWithNDVI = collection.map(calcNDVI('B5', 'B4'))  
                                .first()  
                                .select('NDVI');
```

```
var meanNDVI = ndvi.reduceRegions({  
  reducer: ee.Reducer.mean(), // Función utilizada para resumir  
  collection: regiones,       // Feature Collection  
  scale: 30 // Escala; mientras mas pequeña mas intensivo el cálculo  
});
```

```
print('NDVI promedio en la región:', meanNDVI);
```


Mosaicos

- Finalmente, sobre una ImageCollection podemos utilizar `.reduce(reducer)` para generar una nueva imagen donde cada pixel es una función (dada por *reducer*) de los valores que toma ese pixel en todas las imagenes de la colección
- Esto es extremadamente útil para generar **mosaicos**, que cubren un gran área utilizando imagenes de varios meses o años (así superando el problema de las nubes)

// Siguiendo con el ejemplo anterior...

```
var landsatWithNDVI = collection.map(calcNDVI('B5', 'B4'));
```

```
var meanNDVI = landsatWithNDVI  
                .select('NDVI')  
                .reduce(ee.Reducer.mean());
```

// Notar que esto es equivalente a

```
var meanNDVI = landsatWithNDVI  
                .select(NDVI)  
                .mean();
```

Resumen

Método	Se aplica a...	Devuelve...
.reduce()	ImageCollection	ee.Image
.reduceRegion()	ee.Image + geometry	Diccionario (ee.Dictionary)
.reduceRegions()	ee.Image + FeatureCollection	FeatureCollection

Aplicación para visualización

- ¿Recuerdan el desafío de saber cuales son los niveles óptimos de valores para hacer la visualización?
- ¡Se resuelve de forma fácil con un ee.Reducer!

// Siguiendo con el ejemplo anterior...

```
var landsatWithNDVI = collection.map(calcNDVI('B5', 'B4'))  
                                .first()  
                                .select('NDVI');
```

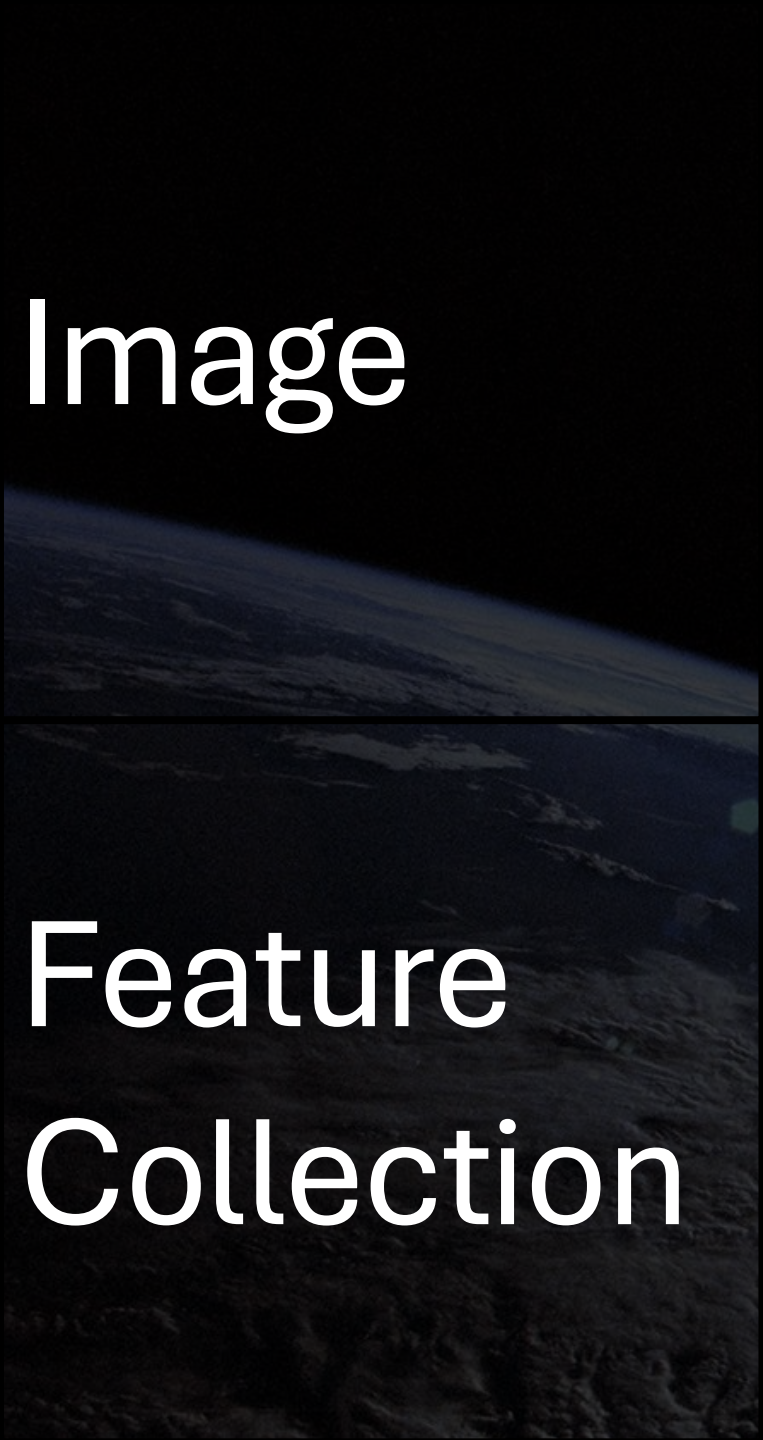
```
var percentiles = ndvi.reduceRegion({  
  reducer: ee.Reducer.percentile([2, 98]), // Función utilizada para  
  resumir  
  geometry: ROI,                          // Geometría donde se hará el resumen  
  scale: 30 // Escala; mientras mas pequeña mas intensivo el cálculo  
});  
  
print('Percentiles 2 y 98:', percentiles);
```


A composite image of space. The top half shows a bright sun with rays in the upper right corner against a black background. The bottom half shows a curved horizon of the Earth, with a blue atmosphere and a grey, cratered surface. A horizontal black bar spans the middle of the image, containing white text.

Exportar resultados

Exportación a Google Drive

- Las exportaciones se configuran con Export.*, **pero se ejecutan desde la pestaña "Tasks"**
- GEE primero guarda el archivo en tu Drive → luego puedes abrirlo en QGIS, Excel, etc

A satellite image of Earth from space, showing the curvature of the planet and a dark, textured surface, likely a forest or ocean. The image is used as a background for the left side of the slide.

Image

```
Export.image.toDrive({  
  image: ndvi,  
  description: 'NDVI_Santiago',  
  folder: 'GEE_exports', // opcional  
  fileNamePrefix: 'ndvi_enero',  
  scale: 30,  
  region: roi,  
  maxPixels: 1e13  
});
```

Feature Collection

```
Export.table.toDrive({  
  collection: resumen, // resultado de reduceRegions  
  description: 'NDVI_por_region',  
  folder: 'GEE_exports',  
  fileNamePrefix: 'ndvi_enero',  
  fileFormat: 'CSV'  
});
```